



CAPÍTULO 72

Equilibrio energético; regulación prandial; obesidad y ayuno; vitaminas y minerales

En condiciones estacionarias existe un equilibrio entre las entradas y salidas energéticas

La ingestión de hidratos de carbono, grasas y proteínas aporta energía para las diversas funciones del organismo o para su almacenamiento y uso posterior. La estabilidad prolongada del peso y de la composición orgánica exige un equilibrio entre el aporte y el gasto energéticos. Si una persona se sobrealimenta y el aporte energético excede de forma continua el gasto, casi todo el exceso se deposita en forma de grasa, con lo que aumenta el peso corporal; al contrario, si el aporte de energía no basta para satisfacer las demandas metabólicas del organismo, se pierde masa corporal y aparece un estado de inanición.

Dado que los alimentos contienen porcentajes diferentes de proteínas, hidratos de carbono, grasas, minerales y vitaminas, hay que mantener además un equilibrio adecuado de ellos para proveer a todos los sistemas metabólicos corporales del material necesario. En este capítulo se exponen los mecanismos reguladores de la ingestión de alimentos en función de la demanda metabólica y se comentan algunos problemas para mantener el equilibrio con los distintos tipos de alimentos.

Equilibrio dietético

Energía de los alimentos

La energía que libera cada gramo de hidratos de carbono, tras su oxidación a dióxido de carbono y agua, es de 4,1 calorías (en este campo, 1 caloría significa, en realidad, 1 kilocaloría) y cada gramo de grasa, 9,3 calorías. La energía liberada por el metabolismo de las proteínas habituales de la alimentación, tras la oxidación de un gramo a dióxido de carbono, agua y urea, representa 4,35 calorías. Por otro lado, el porcentaje medio que se absorbe de estas sustancias en el tubo digestivo también varía: cerca del 98% de los hidratos de carbono, el 95% de las grasas y el 92% de las proteínas. Por tanto, la *energía fisiológica disponible* media contenida en cada gramo de estos tres principios inmediatos de la alimentación corresponde a:

	Calorías
Hidratos de carbono	4
Grasas	9
Proteínas	4

Aunque existe una variación notable entre las distintas personas, e incluso en una misma persona en días diferentes, la dieta habitual que ingieren los norteamericanos les proporciona un 15% de la energía en forma de proteínas, un 40% como grasas y un 45% como hidratos de carbono. En casi todos los países no occidentales, la energía de los hidratos de carbono excede con mucho la de las proteínas y la de las grasas. De hecho, en algunas regiones del mundo donde escasea la carne, la energía combinada que aportan las grasas y las proteínas no supera el 15 al 20%.

La **tabla 72-1** muestra la composición de algunos alimentos y, en particular, el elevado porcentaje de grasas y proteínas de los productos cárnicos y el gran porcentaje de hidratos de carbono de la mayoría de los vegetales y cereales. La grasa alimentaria es muy engañosa, porque suele encontrarse en forma de grasa entera, mientras que las proteínas y los hidratos de carbono están mezclados con el agua, y representan, de ordinario, menos del 25% del peso. Por esta razón, la grasa de un taco de

mantequilla mezclada con una ración entera de patata contiene, a veces, tanta energía como la propia patata.

Tabla 72-1
Contenido de proteínas, grasas e hidratos de carbono de distintos alimentos

Alimentos	Proteínas (%)	Grasas (%)	Hidratos de carbono (%)	Valor energético por 100 g (calorías)
Anacardos	19,6	47,2	26,4	609
Atún enlatado	24,2	10,8	0,5	194
Cacahuets	26,9	44,2	23,6	600
Carne de vaca (porción normal)	17,5	22	1	268
Cerdo, jamón	15,2	31	1	340
Chocolate	5,5	52,9	18	570
Col	1,4	0,2	5,3	29
Copos de avena secos sin cocer	14,2	7,4	68,2	396
Espárragos	2,2	0,2	3,9	26
Espinacas	2,3	0,3	3,2	25
Fresas	0,8	0,6	8,1	41
Guisantes frescos	6,7	0,4	17,7	101
Leche fresca entera	3,5	3,9	4,9	69
Maíz (mazorca)	10	4,3	73,4	372
Mantequilla	0,6	81	0,4	733
Manzanas	0,3	0,4	14,9	64
Melaza	0	0	60	240
Merluza	17,2	0,3	0,5	72
Naranjas	0,9	0,2	11,2	50
Nueces	15	64,4	15,6	702
Pan blanco	9	3,6	49,8	268
Panceta a la plancha	25	55	1	599
Patatas	2	0,1	19,1	85
Pierna de cordero (tamaño medio)	18	17,5	1	230
Pollo, limpio y deshuesado	21,6	2,7	1	111
Queso Cheddar, americano	23,9	32,3	1,7	393
Remolacha fresca	1,6	0,1	9,6	46
Tocino graso	6,2	76	0,7	712
Tomates	1	0,3	4	23
Zanahorias	1,2	0,3	9,3	45

Los requisitos diarios medios de proteínas corresponden a 30-50 g

Cada día se descomponen diariamente de 20 a 30 g de proteínas corporales, para producir otros compuestos químicos corporales. Por eso, todas las células han de fabricar siempre proteínas nuevas para reponer las destruidas y el régimen debe contener una cantidad mínima de proteínas. En general, se pueden mantener los depósitos de proteínas si *la ingestión diaria es mayor de 30-50 g*. Algunas proteínas contienen cantidades inadecuadas de ciertos aminoácidos esenciales y no sirven para reponer las proteínas destruidas. Estas se denominan *proteínas parciales* y, cuando abundan en el régimen, los requisitos diarios de proteínas aumentan mucho más de lo normal. En general, las proteínas de origen animal son más completas que las de origen vegetal o cereal. Por ejemplo, la proteína del maíz casi no contiene triptófano, uno de los aminoácidos esenciales. Por eso, las

personas que consumen harina de maíz como fuente principal de proteínas padecen en ocasiones el síndrome de carencia proteica conocido como *kwashiorkor*. Este consiste en falta de crecimiento, obnubilación, depresión de las funciones intelectuales y edema debido a la baja concentración de proteínas.

Los hidratos de carbono y las grasas «ahorran proteínas»

Cuando los hidratos de carbono y las grasas abundan en el régimen de alimentación, casi toda la energía corporal deriva de estas dos sustancias y muy poca de las proteínas.

En consecuencia, se dice que los hidratos de carbono y las grasas *ahorran proteínas*. En cambio, en el estado de inanición, una vez agotados los hidratos de carbono y las grasas, los depósitos proteicos del organismo se consumen enseguida para proveer energía; a veces se destruyen varios centenares de gramos al día en lugar de la tasa diaria habitual de 30 a 50 g.

Métodos para determinar el consumo metabólico de hidratos de carbono, grasas y proteínas

El «cociente respiratorio» es la relación entre la producción de dióxido de carbono y la utilización de oxígeno, y sirve para estimar el consumo de grasas y de hidratos de carbono

Cuando se metabolizan los hidratos de carbono con el oxígeno, se forma exactamente una molécula de dióxido de carbono por cada molécula de oxígeno consumida. Esta relación entre la eliminación del dióxido de carbono y el consumo de oxígeno se denomina *cociente respiratorio*; por eso, el cociente respiratorio de los hidratos de carbono es igual a 1.

Cuando se oxidan las grasas en las células corporales, se forman 70 moléculas de dióxido de carbono por cada 100 de oxígeno consumidas. Por tanto, el cociente respiratorio de las grasas metabolizadas se aproxima a 0,7. El cociente respiratorio medio para las proteínas oxidadas en las células es de 0,8. La razón por la que el cociente respiratorio de las grasas y de las proteínas es menor que el de los hidratos de carbono radica en que parte del oxígeno metabolizado con estos alimentos ha de combinarse con el exceso de átomos de hidrógeno de sus moléculas y, por esta razón, se forma menos dióxido de carbono en relación con el oxígeno empleado.

Examinemos ahora cómo puede aprovecharse el cociente respiratorio para establecer el consumo relativo de los diferentes alimentos por el organismo. En primer lugar, se recordará del capítulo 40 que la eliminación de dióxido de carbono por los pulmones dividida por la inhalación de oxígeno en ese mismo período se conoce como *cociente de intercambio respiratorio*. El cociente de intercambio respiratorio a lo largo de 1 h o más equivale exactamente al cociente respiratorio medio de las reacciones metabólicas del organismo. Si el cociente respiratorio de una persona es de 1, estará metabolizando casi exclusivamente hidratos de carbono, porque los cocientes respiratorios de las grasas y de las proteínas metabolizadas son bastante menores de 1. De forma análoga, si el cociente respiratorio se aproxima a 0,7, el organismo estará metabolizando grasas y no hidratos de carbono ni proteínas. Por último, como la cantidad de proteínas metabolizadas es muy reducida y se puede despreciar, todo cociente respiratorio entre 0,7 y 1 describe la relación aproximada entre el metabolismo de los hidratos de carbono y de las grasas. Dicho con más precisión, se empieza determinando el consumo de proteínas por la eliminación de nitrógeno, como se comenta en el siguiente apartado. Después, mediante la fórmula matemática pertinente, se calcula de manera casi exacta la utilización de los tres principios inmediatos.

Algunos de los datos más interesantes de los estudios sobre el cociente respiratorio son:

1. Inmediatamente después de una comida variada que contenga tanto hidratos de carbono como

proteínas y grasas, casi todo el alimento metabolizado corresponde a los hidratos de carbono, de modo que el cociente respiratorio se aproxima a 1 en ese momento.

2. De 8 a 10 h después de las comidas, el organismo ya ha consumido casi todos los hidratos de carbono disponibles y el cociente respiratorio se acerca al del metabolismo lipídico, es decir, a 0,7.
3. En la diabetes mellitus no tratada, las células orgánicas utilizan muy pocos hidratos de carbono, porque necesitan insulina para este fin. Por eso, ante una diabetes grave, el cociente respiratorio se mantiene la mayor parte del tiempo en torno al del metabolismo lipídico, que es 0,7.

La eliminación de nitrógeno permite evaluar el metabolismo de las proteínas

Las proteínas contienen, de ordinario, un 16% de nitrógeno. Cuando se metaboliza una proteína, casi el 90% de este nitrógeno se elimina con la orina en forma de urea, ácido úrico, creatinina y otros productos nitrogenados. El 10% restante se excreta con las heces. Por tanto, la tasa de descomposición de las proteínas orgánicas se puede calcular midiendo la cantidad de nitrógeno en la orina, sumando un 10% del nitrógeno excretado con las heces y multiplicando por 6,25 (es decir, $100/16$) para estimar la cantidad total de proteínas metabolizadas en gramos por día. Así, una eliminación diaria de 8 g de nitrógeno en la orina significa que se han descompuesto alrededor de 55 g de proteínas. Si la ingestión diaria de proteínas es menor que su destrucción diaria, se dice que el *equilibrio nitrogenado es negativo*, es decir, que los depósitos orgánicos de proteínas disminuyen cada día.

Regulación de la ingestión de alimentos y la conservación de energía

La estabilidad de la masa total y de la composición orgánicas a lo largo de períodos extensos exige una correspondencia entre el aporte y el consumo de energía. Como se expone en el [capítulo 73](#), tan solo el 27% de la energía ingerida llega, en condiciones normales, a los sistemas funcionales celulares y una gran parte de esta energía acaba transformándose en calor, que se genera como consecuencia del metabolismo de las proteínas y de la actividad de los músculos y de los distintos órganos y tejidos corporales. El exceso de energía se deposita sobre todo como grasa, mientras que un aporte energético deficiente provoca una pérdida de la masa corporal total hasta que bien el consumo energético acaba por igualar el aporte o bien la persona fallece.

Pese a la enorme variabilidad en los depósitos energéticos (es decir, masa adiposa) de las diferentes personas, es imprescindible un aporte energético suficiente y mantenido para sobrevivir. Por eso, el organismo dispone de poderosos sistemas de regulación fisiológica que ayudan a mantener un aporte energético adecuado. Cuando se reducen los depósitos de energía, se activan de inmediato diversos mecanismos que producen hambre e impulsan a la persona a buscar alimento. El consumo energético de los deportistas y trabajadores manuales, con una actividad muscular elevada, alcanza a veces entre 6.000 y 7.000 calorías al día, mientras que el de las personas sedentarias se reduce a 2.000 calorías diarias. Por eso, este enorme consumo energético que acompaña al trabajo físico estimula también un aumento de la ingesta calórica.

¿Cuáles son los mecanismos fisiológicos que detectan los cambios en el equilibrio energético y modifican la búsqueda de alimento? El sostenimiento de un aporte energético suficiente es tan importante que existen diversos sistemas reguladores, a corto y largo plazo, que gobiernan no solo la ingestión de alimentos, sino también el consumo energético y los depósitos de energía. En los próximos apartados describimos algunos de estos sistemas reguladores y su funcionamiento en condiciones fisiológicas, así como en los estados de obesidad y ayuno.

Los centros nerviosos regulan la ingestión de alimentos

La sensación de *hambre* se asocia con un deseo imperioso de alimentos y otros efectos fisiológicos, como contracciones rítmicas del estómago y agitación que impulsan la búsqueda del alimento. *El apetito es el deseo de alimento*, a menudo muy concreto, y ayuda a determinar la calidad de la alimentación. Si la búsqueda del alimento surte efecto, aparece una sensación de *saciedad*. Todas estas sensaciones dependen de factores ambientales y culturales y también de elementos fisiológicos que regulan centros concretos del encéfalo, en particular, el hipotálamo.

El hipotálamo aloja los centros del hambre y de la saciedad

Varios centros neuronales del hipotálamo participan en el control de la ingestión de alimentos. *Los núcleos laterales del hipotálamo actúan como centro de la alimentación*, porque cuando se estimulan excitan un apetito voraz (*hiperfagia*). Por el contrario, la destrucción del hipotálamo lateral anula el deseo de alimento y propicia una *inanición* progresiva, estado caracterizado por un adelgazamiento notable, debilidad muscular y metabolismo reducido. El centro hipotalámico lateral de la alimentación emite los impulsos motores para la búsqueda de alimento.

Los núcleos ventromediales del hipotálamo sirven, en cambio, como un importante centro de la saciedad y se cree que confieren una sensación de placer nutricional que inhibe el centro de la alimentación. La estimulación eléctrica de esta región puede inducir una saciedad completa y, de hecho, cuando se ofrecen alimentos muy apetitosos, el animal los rechaza (*afagia*). Al contrario, la destrucción de los núcleos ventromediales motiva una alimentación voraz y continua hasta que el animal alcanza una obesidad extrema, cuadruplicando en ocasiones su peso.

Se cree, asimismo, que los núcleos paraventriculares, dorsomediales y arqueados del hipotálamo también contribuyen decisivamente a regular la ingestión de los alimentos. Por ejemplo, las lesiones de los núcleos paraventriculares suelen determinar una alimentación exagerada, mientras que las de los núcleos dorsomediales merman, por lo general, la conducta alimentaria. Como se menciona más adelante, los núcleos arqueados son los centros del hipotálamo donde convergen numerosas hormonas liberadas desde el tubo digestivo y el tejido adiposo para regular la ingestión de alimentos y el consumo energético.

Existe una gran comunicación química entre las neuronas del hipotálamo; estos centros coordinan, en conjunto, los procesos que regulan el comportamiento alimentario y la percepción de la saciedad. Estos núcleos del hipotálamo también influyen en la secreción de algunas hormonas, de importancia para el equilibrio y el metabolismo energéticos, entre otras las hormonas tiroideas y suprarrenales, así como las de las células de los islotes pancreáticos.

El hipotálamo recibe: 1) señales nerviosas del tubo digestivo que portan información sensitiva acerca del llenado gástrico; 2) señales químicas de los nutrientes de la sangre (glucosa, aminoácidos y ácidos grasos) que indican la saciedad; 3) señales de las hormonas gastrointestinales; 4) señales de las hormonas liberadas por el tejido adiposo, y 5) señales de la corteza cerebral (visión, olfato y gusto) que modifican la conducta alimentaria. La **figura 72-1** ilustra algunas de estas señales que llegan al hipotálamo.

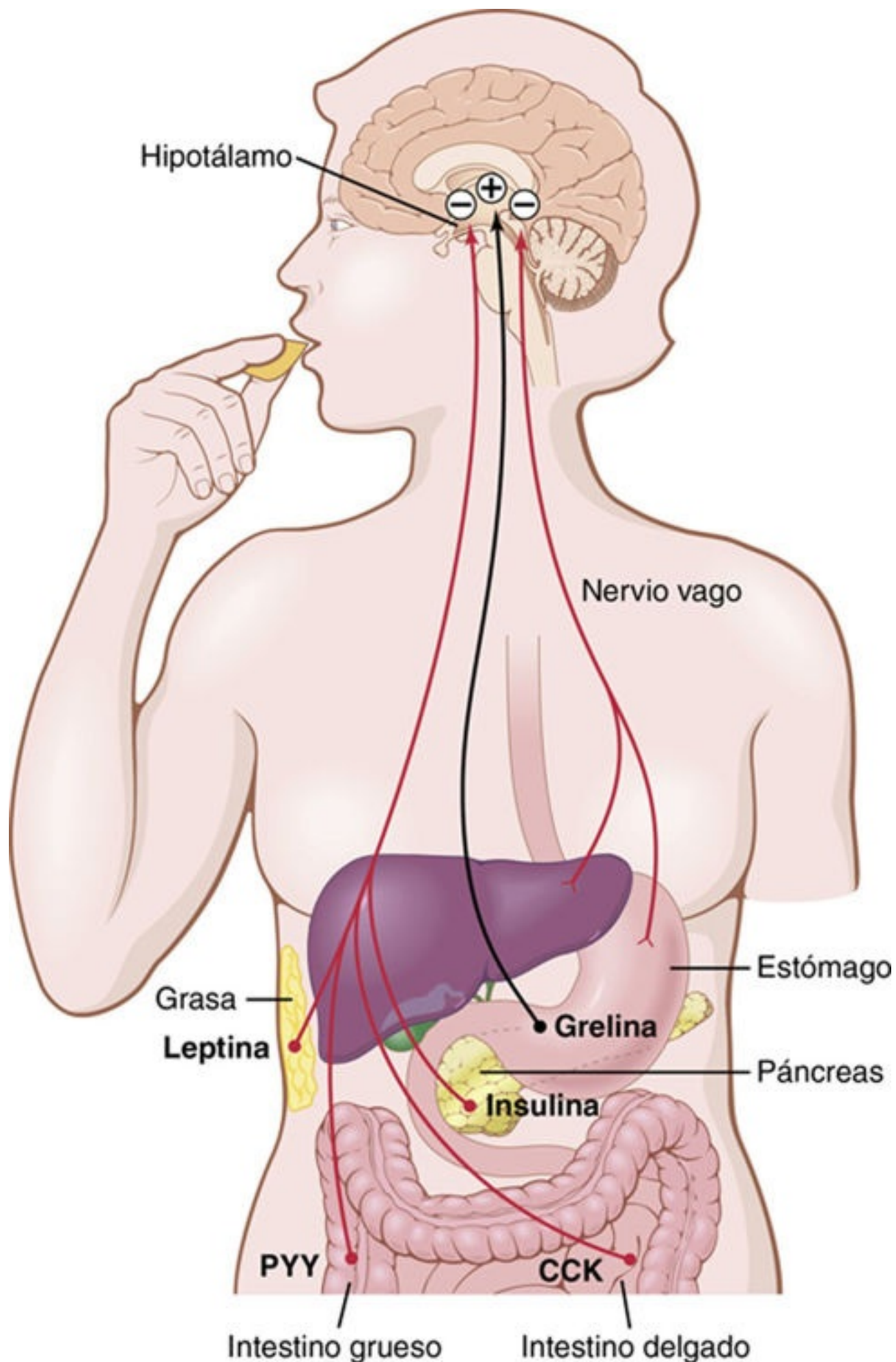


FIGURA 72-1 Mecanismos de retroalimentación para el control de la ingesta. Los receptores de estiramiento gástrico activan las vías sensoriales aferentes del nervio vago e inhiben la ingestión de

alimentos. El péptido YY (PYY), la colecistocinina (CCK) y la insulina son hormonas gastrointestinales liberadas por la ingestión de alimentos que suprimen la alimentación. La grelina se libera desde el estómago, sobre todo durante el ayuno, y estimula el apetito. La leptina es una hormona producida en cantidades crecientes por las células adiposas, a medida que aumentan de tamaño. Inhibe la ingestión de alimentos.

Los centros hipotalámicos de la alimentación y de la saciedad contienen muchos receptores para los neurotransmisores y las hormonas que modulan la conducta alimentaria. En la **tabla 72-2** se enumeran algunas de las numerosas sustancias que modificaron el apetito y la conducta alimentaria en los estudios de experimentación y que suelen catalogarse como: 1) *orexígenas*, si estimulan el apetito, o 2) *anorexígenas*, si lo inhiben.

Tabla 72-2

Neurotransmisores y hormonas que regulan la alimentación e influyen en los centros de saciedad del hipotálamo

Disminuye la alimentación (anorexígeno)	Estimula la alimentación (orexígeno)
Hormona estimulante α de los melanocitos	Neuropéptido Y
Leptina	Proteína relacionada con agutí
Serotonina	Hormona concentradora de melanina
Noradrenalina	Orexinas A y B
Hormona liberadora de corticotropina	Endorfinas
Insulina	Galanina (GAL)
Colecistocinina	Aminoácidos (glutamato y ácido γ -aminobutírico)
Péptido parecido al glucagón	Cortisol
Transcrito regulado por la cocaína y anfetamina	Grelina
Péptido YY	Endocannabinoides

Neuronas y neurotransmisores del hipotálamo que estimulan o inhiben la alimentación

Los núcleos arqueados del hipotálamo contienen dos tipos de neuronas muy importantes en la regulación del apetito y del consumo energético (**fig. 72-2**): 1) *las neuronas proopiomelanocortina (POMC)* que producen la hormona estimulante α de los melanocitos (α -MSH) junto con el transcrito relacionado con la cocaína y la anfetamina (CART), y 2) *las neuronas que producen las sustancias orexígenas neuropéptido Y (NPY) y proteína relacionada con agutí (AGRP)*. La activación de las neuronas POMC reduce la ingesta y aumenta el consumo energético, mientras que la de las neuronas NPY-AGRP tiene efectos opuestos, al aumentar la ingesta y reducir el consumo energético. Se produce una interferencia considerable entre estas neuronas y, como se comenta más adelante, las neuronas POMC/CART y AGRP/NPY constituyen, al parecer, los objetivos principales de diversas hormonas que regulan el apetito, entre ellas la *leptina*, la *insulina*, la *colecistocinina (CCK)* y la *grelina*. De hecho, las neuronas de los núcleos arqueados representan, al parecer, un lugar de convergencia para muchas de las señales nerviosas y periféricas que regulan los depósitos energéticos.

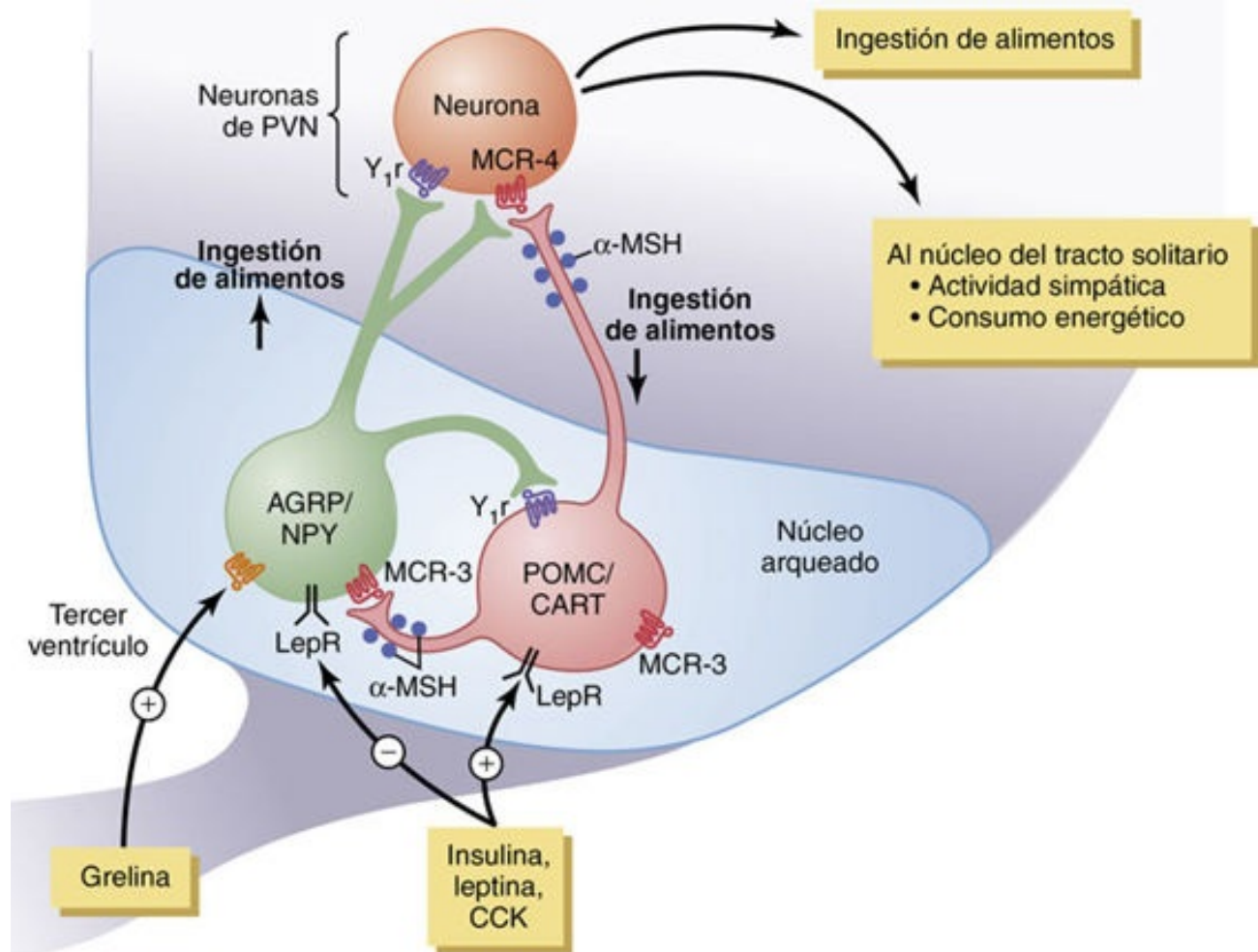


FIGURA 72-2 Control del equilibrio energético por los dos tipos de neuronas de los núcleos arqueados: 1) las neuronas proopiomelanocortina (POMC), que liberan la hormona estimulante α de los melanocitos (α -MSH) y el transcrito regulado por la cocaína y la anfetamina (CART), reducen la ingestión de alimentos y aumentan el consumo energético, y 2) las neuronas que producen la proteína relacionada con agutí (AGRP) y el neuropéptido Y (NPY) aumentan la ingesta y reducen el gasto energético. La α -MSH liberada por las neuronas POMC estimula los receptores melanocortínicos (MCR-3 y MCR-4) de los núcleos paraventriculares (PVN), que, a su vez, activan las vías neuronales que se proyectan hasta el núcleo del tracto solitario y la actividad simpática, así como el consumo energético. La AGRP actúa como antagonista de MCR-4. La insulina, la leptina y la colecistocinina (CCK) son hormonas que inhiben las neuronas AGRP-NPY y estimulan las neuronas POMC-CART adyacentes, reduciendo la ingesta. La grelina, una hormona secretada desde el estómago, activa las neuronas AGRP-NPY y estimula la ingesta. LepR, receptor de leptina; Y₁R, receptor de neuropéptido Y1. (Modificado de Barsh GS, Schwartz MW: Genetic approaches to studying energy balance: perception and integration. Nature Rev Genetics 3:589, 2002.)

Las neuronas POMC liberan α -MSH que, a su vez, actúa sobre los *receptores melanocortínicos* situados sobre todo en las neuronas de los *núcleos paraventriculares*. Pese a que se conocen, como mínimo, cinco subtipos de receptores melanocortínicos (MCR), los más importantes en la regulación de la ingesta y del equilibrio energético son *MCR-3* y *MCR-4*. La activación de estos receptores disminuye la ingesta, mientras que aumenta el consumo energético. Al contrario, la inhibición de *MCR-3* y *MCR-4* aumenta considerablemente la ingesta y reduce el consumo energético. Al parecer, el incremento del consumo energético tras la activación de MCR está mediado, al menos en parte, por la activación de vías neuronales que se proyectan desde los núcleos paraventriculares hasta el *núcleo del tracto solitario* (NTS) y estimula la actividad del sistema nervioso simpático. Sin embargo, las neuronas POMC y MCR-4 se encuentran también en el tronco del encéfalo, lo que incluye el NTS, donde se ha sugerido asimismo que regulan la ingestión de alimento y el gasto de energía.

El sistema melanocortínico del hipotálamo desempeña una función capital en la regulación de los depósitos energéticos del organismo; la señalización defectuosa de esta vía se asocia a obesidad

extrema. De hecho, las mutaciones de MCR-4 constituyen la causa monogénica conocida más común de obesidad humana y en algunos estudios se propone que las mutaciones de MCR-4 pueden justificar hasta el 5-6% de la obesidad grave y precoz de los niños. En cambio, la activación excesiva del sistema melanocortínico reduce el apetito. En algunos estudios se señala que esta activación puede contribuir a la anorexia que acompaña a las infecciones graves, a los tumores malignos o la uremia.

El AGRP liberado desde las neuronas orexígenas del hipotálamo es un antagonista natural de MCR-3 y MCR-4 y probablemente aumenta la ingesta al suprimir los efectos estimuladores de los receptores melanocortínicos de la α -MSH (v. [fig. 72-2](#)). No está todavía clara la función del AGRP en la regulación fisiológica normal de la ingesta, pero su formación excesiva en ratones y seres humanos, motivada por mutaciones génicas, se asocia a un aumento en la ingestión de alimento y a obesidad.

El NPY también se libera desde las neuronas orexígenas de los núcleos arqueados. Cuando se reducen los depósitos energéticos del organismo, se activan las neuronas orexígenas y liberan NPY, que estimula el apetito. Al mismo tiempo, la descarga de las neuronas POMC se reduce, con lo que disminuye la actividad de la vía melanocortínica y se estimula más aún el apetito.

Centros neurales que modifican el proceso mecánico de la alimentación

Otro aspecto de la alimentación es el acto mecánico. Si se secciona el encéfalo por debajo del hipotálamo, pero por encima del mesencéfalo, el animal todavía puede ejecutar la actividad mecánica básica de la alimentación, es decir, salivar, lamerse los labios, masticar el alimento y deglutirlo. Así pues, *la mecánica real de la alimentación está sujeta a control por los centros del tronco encefálico*. La función de los demás centros de la alimentación radica, entonces, en el control de la cantidad de alimento consumida y en la estimulación de estos centros mecánicos de la alimentación.

Los centros neurales suprahipotalámicos también intervienen de forma decisiva para controlar la alimentación, en particular el apetito. Estos centros son, en especial, la *amígdala* y la *corteza prefrontal*, íntimamente relacionada con el hipotálamo. Como podrá recordarse de la exposición sobre el olfato del [capítulo 54](#), las partes de la amígdala representan un elemento principal del sistema nervioso olfatorio. Las lesiones destructivas de la amígdala han revelado que algunas de estas regiones aumentan la alimentación y otras la inhiben. Además, la estimulación de ciertas regiones amigdalinas desencadena el acto mecánico de la alimentación. Un efecto importante de la destrucción de ambas amígdalas es la «ceguera psíquica» para elegir los alimentos. Dicho de otra manera, el animal (y, con toda seguridad, el ser humano) pierde, o al menos lo hace en parte, el control del apetito, es decir, del tipo y de la calidad de alimentación.

Factores reguladores de la cantidad de alimentos consumida

La regulación de la cantidad de alimentos se puede dividir en una *regulación inmediata*, que se ocupa sobre todo de evitar la sobrealimentación en cada comida, y otra *tardía*, que se encarga en particular de mantener los depósitos energéticos del organismo dentro de la normalidad.

Regulación inmediata de la ingestión alimentaria

Cuando una persona hambrienta empieza a comer de manera voraz y rápida, ¿por qué deja de hacerlo cuando ha ingerido suficientes alimentos? Esa persona no ha dispuesto de tiempo para que sus depósitos energéticos se modifiquen y tarda varias horas en absorber cantidades adecuadas de los

nutrientes en su sangre como para inhibir la alimentación. Sin embargo, conviene que esa persona no se sobrealimente, sino que ingiera una cantidad adecuada a sus necesidades nutritivas. Varios tipos de señales de retroalimentación rápida son importantes para estos propósitos, tal como se describe en los apartados siguientes.

El llenado gastrointestinal inhibe la alimentación

Cuando se distiende el tubo digestivo, sobre todo el estómago y el duodeno, las señales inhibitorias de estiramiento son transmitidas, en esencia por vía vagal, al centro de alimentación para suprimir su actividad y reducir el deseo de comida (v. [fig. 72-1](#)).

Los factores hormonales gastrointestinales suprimen la alimentación

La CCK, que se libera fundamentalmente en respuesta a la entrada duodenal de grasa y proteínas, entra en la sangre y actúa como una hormona para influir en varias funciones gastrointestinales, como la contracción de la vesícula biliar, el vaciado gástrico, la motilidad del tubo digestivo y la secreción de ácidos gástricos, como se comenta en los [capítulos 63, 64 y 65](#). Sin embargo, la CCK activa también receptores en los nervios sensoriales del duodeno, para enviar mensajes al encéfalo por medio del vago que contribuyen a la saciedad y a dejar de comer. El efecto de la CCK es de duración breve y la administración crónica de CCK no tiene por sí sola un efecto importante en el peso corporal. Por tanto, la CCK actúa principalmente para no ingerir un exceso de alimento, aunque puede no desempeñar un papel importante en la frecuencia de las comidas o en la energía total consumida.

El *péptido YY (PYY)* se segrega en todo el tubo digestivo pero particularmente en el íleon y en el colon. La ingestión de alimento estimula la liberación de PYY, cuya concentración sanguínea asciende hasta alcanzar el máximo de 1 a 2 h después de la ingesta. Estos valores máximos de PYY dependen de la cantidad y de la composición de los alimentos; las cifras de PYY aumentan más tras ingerir una comida rica en grasas. Se ha comprobado que la inyección de PYY reduce la ingesta de los ratones durante 12 h o más, pero la importancia de esta hormona gastrointestinal en la regulación del apetito humano sigue desconociéndose.

Por motivos que no están del todo aclarados, la presencia de alimento en el intestino hace que este secrete el *péptido parecido al glucagón (GLP)* que, a su vez, aumenta la producción y secreción pancreáticas de *insulina* dependientes de la glucosa. El GLP y la insulina tienden a suprimir el apetito. Por eso, la ingestión de comida estimula la liberación de diversas hormonas gastrointestinales que pueden inducir saciedad y reducir más aún la ingestión de alimentos (v. [fig. 72-1](#)).

La grelina, una hormona gastrointestinal, estimula la alimentación

La *grelina* es una hormona liberada sobre todo por las *células oxínticas* del estómago, pero también, y en menor medida, por el intestino. Los valores sanguíneos de la grelina aumentan durante el ayuno, alcanzan el máximo justo antes de comer y disminuyen enseguida después de las comidas, lo que lleva a pensar en una posible función estimuladora de la alimentación. Además, la administración de grelina aumenta la ingestión de alimentos en los estudios con animales, lo que respalda su posible función como hormona orexígena. Sin embargo, se sigue desconociendo su misión fisiológica en la especie humana.

Los receptores bucales miden el consumo de alimentos

Cuando se ofrecen grandes cantidades de alimento a un animal con una fístula esofágica, pese a que

la comida salga de inmediato al exterior, el grado de hambre disminuye tras el paso por la boca de una cantidad razonable de nutrientes. Este efecto tiene lugar aunque no se rellene ni la mínima parte del tubo digestivo. Por todo ello, se ha propuesto que algunos «factores bucales» relacionados con la alimentación como la masticación, la salivación, la deglución y el gusto «midan» el alimento a su paso por la boca y, una vez que se ha alcanzado un límite, inhiben los centros hipotalámicos de la alimentación. Sin embargo, esta inhibición metrológica, que se extiende de 20 a 40 min, es bastante menos intensa y duradera que la inhibición inducida por el llenado gastrointestinal.

Regulación intermedia y tardía del consumo de alimentos

Si un animal ayuna durante mucho tiempo y luego se le ofrece una cantidad ilimitada de alimentos, consumirá volúmenes muy superiores a los de otro animal que siga una alimentación normal. En cambio, un animal alimentado a la fuerza durante varias semanas tomará muy poco alimento si se le deja actuar con libertad. Por consiguiente, el mecanismo de control alimentario del cuerpo está guiado por el estado nutritivo.

Efecto de las concentraciones sanguíneas de glucosa, aminoácidos y lípidos sobre el hambre y la alimentación

Desde hace tiempo se sabe que el descenso de la glucemia provoca hambre; este es el punto de partida de la *teoría glucostática del hambre y de la regulación prandial*. En algunos estudios análogos y más recientes se ha comprobado este mismo efecto de la concentración sanguínea de aminoácidos y de la de los productos de descomposición lipídica como los cetoácidos y algunos ácidos grasos, que han dado pie a las teorías *aminostática* y *lipostática* de regulación. En otras palabras, cuando disminuye la disponibilidad de cualquiera de los tres principios inmediatos, aumentan las ganas de comer, con lo que, en última instancia, se restablecen las concentraciones sanguíneas del metabolito.

Las siguientes observaciones de los estudios neurofisiológicos de la función de algunas regiones concretas del encéfalo corroboran, asimismo, las teorías glucostática, aminostática y lipostática: 1) el incremento de la *glucemia aumenta la velocidad de descarga de las neuronas glucorreceptoras del centro de la saciedad de los núcleos ventromedial y paraventricular del hipotálamo*, y 2) este mismo aumento de la *glucemia reduce* de manera simultánea la descarga de las *neuronas glucosensibles del centro del hambre del hipotálamo lateral*. Por otro lado, algunos aminoácidos y sustancias lipídicas modifican la tasa de descarga de estas mismas neuronas o de las neuronas adyacentes.

Regulación térmica y consumo de alimentos

Un animal expuesto al frío tiende a alimentarse más y, si se expone al calor, reduce la ingesta calórica. Este fenómeno se debe a la interacción entre los sistemas reguladores de la temperatura y de la alimentación dentro del hipotálamo (v. [capítulo 74](#)). Esta relación cobra importancia porque un aumento del aporte alimentario de un animal frío: 1) eleva la tasa metabólica, y 2) suministra una mayor cantidad de grasa para su aislamiento; ambos fenómenos tienden a corregir el estado de frío.

Las señales de retroalimentación del tejido adiposo regulan la ingestión prandial

Casi toda la energía depositada en el organismo es grasa y su cantidad varía mucho entre las personas. ¿Cómo se regula esta reserva energética y por qué varía tanto de una persona a otra?

Los estudios en seres humanos y animales de experimentación indican que el hipotálamo vigila el depósito energético a través de las acciones de la *leptina*, una hormona peptídica liberada desde los

adipocitos. Si aumenta la cantidad de tejido adiposo (las señales traducen el exceso de energía depositada), los adipocitos sintetizan más leptina, que se libera a la sangre. Luego la leptina llega al encéfalo, después de atravesar la barrera hematoencefálica mediante difusión facilitada, y ocupa los receptores de leptina de numerosos lugares del hipotálamo, sobre todo de las neuronas POMC y AGRP/NPY de los núcleos arqueados y las neuronas de los núcleos paraventriculares.

La estimulación de los receptores de leptina de estos núcleos hipotalámicos pone en marcha multitud de acciones que reducen el depósito de la grasa, como: 1) menor producción por el hipotálamo de sustancias estimuladoras del apetito, como *NPY* y *AGRP*; 2) *activación de las neuronas POMC* con liberación de α -MSH y activación de los receptores de melanocortina; 3) mayor producción por el hipotálamo de sustancias, como la *hormona liberadora de corticotropina*, que reducen la ingestión de alimentos; 4) *hiperactividad simpática* (a través de las proyecciones neurales del hipotálamo hacia los centros vasomotores), que aumenta la tasa metabólica y el consumo energético, y 5) *reducción de la secreción de insulina* por las células β del páncreas, con lo que disminuye el depósito energético. En consecuencia, la leptina constituye un medio esencial por el que el tejido adiposo indica al cerebro que se ha depositado ya suficiente grasa y que debe dejar de tomar alimento.

Los ratones o los seres humanos con mutaciones que imposibilitan la síntesis de leptina por los adipocitos o que producen receptores defectuosos de leptina en el hipotálamo presentan una hiperfagia considerable y obesidad patológica. Sin embargo, no se ha podido demostrar una síntesis deficitaria de leptina en casi ninguna persona obesa, puesto que los valores plasmáticos de leptina aumentan en proporción con la obesidad. Por eso, algunos fisiólogos creen que la obesidad se asocia a una *resistencia a la leptina*; los receptores de leptina o las vías de señalización posteriores, que suelen activar la leptina, pueden ser resistentes a la activación por la leptina entre las personas obesas, porque estas siguen comiendo pese a los altos valores de leptina.

Otra explicación del fracaso de la leptina para evitar el depósito progresivo de grasa de los obesos podría ser la enorme redundancia de sistemas reguladores de la conducta alimentaria, así como otros factores socioculturales que motivan una ingesta excesiva a pesar del aumento de la leptina.

Resumen sobre la regulación a largo plazo

A pesar de la falta de precisión de los datos sobre los factores de retroalimentación que regulan la alimentación en un plazo largo, se puede afirmar de manera genérica que, si los depósitos de energía del organismo descienden por debajo del límite normal, se estimulan mucho los centros de alimentación del hipotálamo y de otras regiones del encéfalo y aumentan la sensación de hambre, así como la conducta de búsqueda de alimento. En cambio, si los depósitos de energía (sobre todo, los de grasa) abundan, suele desaparecer la sensación de hambre y se pasa a un estado de saciedad. Aunque los sistemas precisos de retroalimentación que regulan la ingestión de alimento y el gasto de energía no se conocen bien, en los últimos años se han producido rápidos avances en este campo de investigación, con el descubrimiento de numerosos factores orexígenos y anorexígenos.

Importancia de los sistemas prandiales reguladores a corto y largo plazo

El sistema tardío de regulación prandial, con todos sus mecanismos de retroalimentación de la energía nutricional, contribuye a mantener constantes los depósitos de nutrientes de los tejidos y evita su defecto o su exceso. Los estímulos reguladores a corto plazo cumplen dos propósitos diferentes.

En primer lugar, inducen a ingerir porciones menores en cada comida, con lo que el alimento transita por el tubo digestivo con un ritmo más estable y los mecanismos de ingestión y absorción trabajan de forma óptima en lugar de verse desbordados de modo intermitente. En segundo lugar, evitan que una persona ingiera en cada comida cantidades de alimento que saturarían los sistemas de almacenamiento metabólico una vez absorbido aquel.

Obesidad

La obesidad se puede definir como un exceso de grasa corporal. El índice de masa corporal (IMC) es un marcador sucedáneo del contenido de la grasa corporal y se calcula así:

$$\text{IMC} = \frac{\text{peso en kilogramos}}{\text{talla en metros}^2}$$

En clínica, se denomina sobrepeso a un IMC de entre 25 y 29,9 kg/m² y obesidad, a un IMC superior a 30 kg/m². El IMC no constituye una estimación directa de la adiposidad ni toma en consideración el hecho de que algunas personas presenten un IMC alto debido a una gran masa muscular. En realidad, un método más adecuado para definir la obesidad consiste en medir el porcentaje de la grasa corporal total. La obesidad suele definirse como la presencia de un 25% o más de grasa corporal total masculina y de un 35% o más de grasa corporal femenina. Aunque el porcentaje de la grasa corporal se pueda estimar con distintos métodos, como la medición del espesor del pliegue cutáneo, la impedancia bioeléctrica o el pesaje subacuático, rara vez se aplican estos sistemas en clínica, puesto que generalmente se recurre al IMC para evaluar la obesidad.

La influencia de la obesidad en el riesgo de padecer diversos trastornos, como cirrosis, hipertensión, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y nefropatía parece estar asociada más estrechamente con el aumento de la adiposidad visceral (abdominal) que con el incremento de los depósitos de grasa subcutánea, o el almacenamiento de grasa en las partes inferiores del cuerpo, como las caderas. Por tanto, muchos profesionales miden el perímetro de cintura como indicador de obesidad abdominal. En EE. UU. un perímetro de cintura de más de 102 cm en hombres y de 88 cm en mujeres o una proporción entre cintura y cadera superior a 0,9 en hombres y a 0,85 en mujeres se suele considerar un indicio de obesidad abdominal en adultos.

La prevalencia de obesidad entre los niños y adultos de EE. UU. y de muchos otros países industrializados está aumentando velozmente y se ha elevado por encima del 30% en la última década. Alrededor del 64% de los adultos estadounidenses tienen sobrepeso y casi el 33% de los adultos son obesos.

La obesidad es consecuencia de un mayor aporte de energía en relación con su consumo

Si entran en el organismo cantidades de energía (en forma de alimento) superiores a las que se consumen, aumentará el peso corporal y la mayor parte de la energía sobrante se depositará como grasa. La adiposidad exagerada (obesidad) se debe, por tanto, a un aporte energético exagerado en relación con el consumo. Por cada 9,3 calorías de exceso que ingresan en el organismo, se deposita

1 g de grasa.

La grasa se deposita sobre todo en los adipocitos del tejido subcutáneo y de la cavidad intraperitoneal, aunque el hígado y otros tejidos corporales de las personas obesas suelen acumular cantidades importantes de lípidos. Los procesos metabólicos implicados en el depósito de la grasa se expusieron en el capítulo 69.

Antiguamente se creía que el número de adipocitos podía aumentar considerablemente solo durante la lactancia y la infancia y que el aporte energético exagerado de los niños motivaba una *obesidad hiperplásica*, acompañada de un mayor número de adipocitos, de tamaño mínimamente elevado. A su vez, se creía que la obesidad de los adultos estaba motivada únicamente por el aumento en el tamaño de los adipocitos, es decir, que se trataba de una *obesidad hipertrófica*. No obstante, en los estudios de investigación recientes se ha comprobado que los nuevos adipocitos se diferencian de los preadipocitos de tipo fibroblástico en cualquier período de la vida y que la obesidad del adulto se acompaña de un aumento en el número, y también en el tamaño, de los adipocitos. Una persona muy obesa puede tener hasta cuatro veces más adipocitos, cada uno con el doble de lípidos, que una persona delgada.

Cuando una persona se vuelve obesa y mantiene un peso estable, el aporte energético se iguala, de nuevo, con el gasto. Para que una persona adelgace, el aporte de energía debe ser *menor* que su consumo.

La disminución del ejercicio físico y la regulación anómala de la alimentación como causas de obesidad

Las causas de la obesidad son complejas. Aunque los genes desempeñen una importante función para programar los potentes mecanismos fisiológicos que regulan la ingestión de alimentos y el metabolismo energético, los hábitos de vida y los factores ambientales tienen una importancia decisiva para muchas personas obesas. El incremento rápido en la prevalencia de la obesidad durante los últimos 20 a 30 años subraya la función capital de los hábitos de vida y del ambiente, puesto que los cambios genéticos no se producen con tanta celeridad. Aun así, los factores genéticos pueden predisponer a muchas personas a las influencias ambientales que impulsan la creciente prevalencia de obesidad en la mayoría de los países industrializados y en desarrollo.

La vida sedentaria como causa importante de obesidad

El ejercicio físico regular y el entrenamiento aumentan, como se sabe, la masa muscular y reducen la masa adiposa corporal, mientras que una actividad física inadecuada suele acompañarse de un descenso de la masa muscular y de un aumento de la adiposidad. Se ha demostrado, a través de estudios, una relación estrecha entre los hábitos sedentarios, como pasar demasiado tiempo ante una pantalla (p. ej., viendo la televisión), y la obesidad.

Del 25 al 30% de la energía consumida cada día por una persona normal se transforma en trabajo muscular; el de un trabajador manual puede llegar hasta el 60-70%. El incremento del ejercicio físico de las personas obesas suele ocasionar un consumo energético mayor del aporte alimentario y motivar un adelgazamiento significativo. De hecho, incluso un episodio aislado de ejercicio agotador aumenta el consumo energético basal durante varias horas después de suspender la actividad física. Como la actividad muscular es, sin duda, el medio más importante para consumir energía, el incremento del ejercicio físico suele representar un método eficaz para reducir los depósitos de grasa.

La conducta alimentaria anómala es una causa importante de obesidad

A pesar de que la ingesta esté regulada por mecanismos fisiológicos robustos, se conocen asimismo

factores ambientales y psicológicos determinantes que motivan un comportamiento alimentario anómalo, el aporte excesivo de energía y la obesidad.

Como ya se ha expuesto, la importancia de los factores ambientales se refleja en el aumento acelerado de la prevalencia de obesidad en la mayoría de los países industrializados, que ha coincidido con una abundancia de alimentos hiperenergéticos (en particular, alimentos grasos) y una vida sedentaria.

Los factores psicológicos pueden contribuir a la obesidad de algunas personas. Así, las personas suelen engordar mucho durante o después de situaciones estresantes, como el fallecimiento de un progenitor, una enfermedad grave o incluso una depresión. Aparentemente, la alimentación sirve de vehículo para aliviar la tensión.

La sobrealimentación infantil como posible causa de obesidad

Otro factor que puede contribuir a la obesidad es la idea prevalente de que los hábitos saludables de alimentación obligan a ingerir tres comidas al día y a saciarse en cada ocasión. Muchos niños pequeños son forzados a adquirir este hábito por padres excesivamente preocupados y continúan practicándolo a lo largo de la vida.

La velocidad con que se forman las nuevas células adiposas es muy rápida en los primeros años de vida; cuanta más grasa se deposita, más células adiposas aparecen. El número de las células adiposas de los niños obesos suele triplicar el de los niños sanos. Por eso, se ha propuesto que la sobrealimentación de los niños, sobre todo durante la lactancia y, en menor medida, durante los años posteriores de la niñez, puede motivar una obesidad indefinida.

Las anomalías neurógenas como causa de obesidad. Anteriormente, ya indicamos cómo las lesiones de los núcleos ventromediales del hipotálamo inducían al animal a alimentarse en exceso, con la obesidad consiguiente. A menudo, en personas con tumores hipofisarios, que comprimen el hipotálamo, se desarrolla una obesidad progresiva, lo que demuestra que la obesidad humana también puede obedecer a una lesión hipotalámica.

Pese a que casi nunca se detecten lesiones hipotalámicas entre las personas obesas, es probable que la organización funcional de los centros de alimentación del hipotálamo o de otros centros neurógenos de las personas obesas difiera de la de las personas no obesas. Por otro lado, existen anomalías en los neurotransmisores o mecanismos receptores de las vías neurales hipotalámicas que regulan la alimentación. Esta teoría se ve respaldada por el hecho de que las personas obesas, que han logrado adelgazar hasta un peso normal recurriendo únicamente a la dieta, suelen experimentar mucha hambre, desde luego bastante más que una persona sana. Este fenómeno indica que el «punto de ajuste» del sistema de control alimentario de una persona obesa se situaría en un nivel de almacenamiento de nutrientes bastante mayor que el de una persona no obesa.

Los estudios con animales de experimentación revelan, asimismo, que si se restringe la ingesta de los animales obesos, se producen enormes cambios en los neurotransmisores hipotalámicos que acentúan mucho el hambre y combaten el adelgazamiento. Algunos de estos cambios comprenden una mayor formación de neurotransmisores orexígenos, como NPY, y un descenso en la síntesis de sustancias anorexígenas, como la leptina y la α -MSH. Los estudios en seres humanos han confirmado que la pérdida de peso inducida por la dieta se acompaña de un aumento en los niveles de hormonas que estimulan el hambre (como la grelina) y una reducción en los niveles de hormonas (como la leptina) que limitan esta sensación. Estos cambios hormonales persisten durante al menos 1 año después de la pérdida de peso, lo que tal vez explica, en parte, por qué es tan difícil conseguir una pérdida de peso sostenida solamente con dieta.

Los factores genéticos como causa de obesidad

La obesidad se acumula, definitivamente, en las familias. Sin embargo, ha resultado difícil conocer la función exacta de la genética en la obesidad, puesto que los miembros de la familia comparten, en general, los mismos hábitos alimentarios y pautas de actividad física. De todas maneras, las pruebas actuales indican que de un 20 a un 25% de los casos de obesidad obedece a factores genéticos.

Los genes pueden contribuir a la obesidad al causar anomalías de: 1) una o más vías reguladoras de los centros de la alimentación, y 2) el consumo energético y el depósito de grasa. Tres de las causas monogénicas de obesidad son: 1) *mutaciones de MCR-4*, la forma monogénica más común de obesidad descubierta hasta la fecha; 2) *carencia congénita de leptina* producida por mutaciones del gen de la leptina, muy raras, y 3) *mutaciones del receptor de la leptina*, que también son rarísimas. Todas estas formas monogénicas de obesidad tan solo dan cuenta de un porcentaje reducidísimo. Es muy probable que muchas variantes génicas interaccionen con los factores ambientales y modifiquen la cantidad y la distribución de la grasa corporal.

Tratamiento de la obesidad

El tratamiento de la obesidad depende de que el aporte energético disminuya por debajo del consumo de energía, así como de la creación de un balance energético negativo sostenido hasta lograr el adelgazamiento deseado. En otras palabras, hay que reducir el aporte de energía o aumentar el consumo. Las directrices actuales de los National Institutes of Health (NIH) recomiendan un descenso del aporte calórico de 500 kilocalorías al día en caso de sobrepeso y obesidad moderada (IMC mayor de 25 pero menor de 35 kg/m²) para lograr un adelgazamiento semanal aproximado de 0,5 kg. Se aconseja reducir más el aporte energético, entre 500 y 1.000 kilocalorías al día, cuando el IMC excede de 35 kg/m². De ordinario, si se logra alcanzar y mantener este déficit energético, se obtiene un adelgazamiento semanal de 0-5 a 1 kg, o bien del 10% del peso al cabo de 6 meses. Para la mayoría de las personas que tratan de adelgazar es fundamental, asimismo, aumentar la actividad física como elemento para el adelgazamiento satisfactorio a largo plazo.

Casi todas las dietas adelgazantes, que reducen el aporte energético, contienen grandes cantidades de «residuos», casi siempre sustancias sin carácter nutritivo derivadas de la celulosa. Estos residuos distienden el estómago y aplacan, en parte, el hambre. Esta intervención, tan sencilla, hace que en la mayoría de los estudios con animales se aumente aún más la ingestión de alimentos, pero el ser humano suele engañarse a sí mismo, puesto que la ingesta a veces está regulada tanto por el hábito como por el hambre. Como se indicará más adelante, en relación con el ayuno, durante el período de adelgazamiento dietético conviene prevenir las carencias vitamínicas.

Se han utilizado diversos *fármacos para reducir la sensación de hambre* y tratar la obesidad. Los más usados son las *anfetaminas* (o derivados anfetamínicos), que inhiben directamente los centros de la alimentación del encéfalo. Un fármaco empleado para tratar la obesidad combina la *fentermina*, un simpaticomimético que reduce la ingestión de alimentos y aumenta el consumo energético, con el *topiramato*, que se ha utilizado como anticonvulsionante. El peligro del uso de fármacos simpaticomiméticos reside en que sobreestiman el sistema nervioso simpático y al mismo tiempo elevan la presión arterial. Un simpaticomimético de uso frecuente, la *sibutramina*, fue retirado del mercado estadounidense en 2010 para el tratamiento de la obesidad debido a que los estudios clínicos revelaron un aumento en el riesgo de sufrir infarto de miocardio y accidentes cerebrovasculares. Otro fármaco aprobado para el tratamiento de la obesidad es la *lorcaserina*, que activa los receptores de la serotonina en el encéfalo y promueve un aumento de la expresión de POMC. Sin embargo, la reducción del peso no suele superar el 5 al 10%.

Otro grupo de medicamentos opera modificando la absorción de los lípidos en el aparato digestivo. Así sucede con el *orlistat*, un *inhibidor de la lipasa*, que reduce la digestión intestinal de la grasa, lo que lleva a que parte de la grasa ingerida se elimine con las heces y, por tanto, se reduzca la absorción energética. Sin embargo, la eliminación fecal de la grasa comporta efectos secundarios gastrointestinales desagradables, aparte de la pérdida de vitaminas liposolubles.

Muchas personas pueden adelgazar en grado significativo si incrementan el ejercicio físico. Cuanto mayor sea el ejercicio, mayor será también el consumo energético diario y antes desaparecerá la obesidad. Por eso, el ejercicio forzado suele constituir un elemento esencial para corregir la obesidad. En las directrices clínicas para el tratamiento de la obesidad se recomiendan modificaciones de los hábitos de vida; a saber, aumento de la actividad física junto con disminución del aporte calórico.

A las personas con obesidad patológica (IMC mayor de 40) o a las que tienen IMC superior a 35 y trastornos como la hipertensión o la diabetes de tipo II que predisponen a otras enfermedades graves se les puede ofrecer distintas técnicas quirúrgicas para disminuir la masa adiposa del organismo o reducir la cantidad de alimento ingerida con cada comida.

La *cirugía de derivación gástrica* se basa en construir una pequeña bolsa en la porción proximal del estómago que se comunica después con el yeyuno con una sección de intestino delgado de longitud variable; la bolsa se separa del resto del estómago con grapas. La *cirugía de cerclaje gástrico* consiste en colocar una banda elástica alrededor del estómago, cerca de su extremidad superior; con este procedimiento se crea una bolsa gástrica pequeña que limita la cantidad de alimento que se puede ingerir en cada comida. Un tercer procedimiento que ha sido objeto últimamente de un uso creciente es la *gastrectomía en manguito vertical*, que elimina una gran parte del estómago y procede a un cerclaje de la parte restante. Estas técnicas quirúrgicas suelen seguirse de un adelgazamiento sustancial de los pacientes obesos. Las técnicas de derivación gástrica y manguito vertical a menudo producen una rápida *remisión de la diabetes mellitus de tipo II*, una complicación importante de la obesidad, aun antes de que se haya producido un adelgazamiento sustancial. Sin embargo, estas técnicas son de cirugía mayor, y sus efectos a largo plazo sobre la salud en general y la mortalidad aún se ignoran.

Inanición, anorexia y caquexia

La *inanición* es el estado antagónico de la obesidad y se caracteriza por un adelgazamiento extremo. Puede obedecer a la disponibilidad insuficiente de alimentos o estados fisiopatológicos que reducen mucho las ganas de comer, como trastornos psicógenos, anomalías hipotalámicas y factores liberados desde los tejidos periféricos. La disminución del apetito puede asociarse en muchos casos, sobre todo entre las personas con enfermedades graves como el cáncer, a un mayor consumo de energía, lo que determina un adelgazamiento peligroso.

La *anorexia* se puede definir como *una disminución de la ingestión de alimentos debida sobre todo a un descenso del apetito* (se opone a la definición literal de «no comer»). Esta definición enfatiza la misión esencial de los mecanismos neurales centrales en la fisiopatología de la anorexia de enfermedades, como el cáncer, cuando otros problemas frecuentes, como el dolor y las náuseas, obligan asimismo a la persona a consumir menos alimentos. La *anorexia nerviosa* es un estado psíquico anómalo en el que la persona pierde todo el apetito e incluso experimenta náuseas con los alimentos; en consecuencia, se produce una inanición grave.

La *caquexia* es un trastorno metabólico, en el que el mayor consumo energético determina un adelgazamiento superior al producido por una simple disminución de la ingesta. La anorexia y la

caquexia suelen asociarse en muchos tipos de cáncer o en el síndrome «de emaciación» que afecta a los pacientes con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) y trastornos inflamatorios crónicos. Casi todos los tipos de cáncer producen anorexia y caquexia y más de la mitad de los pacientes con cáncer experimentan el síndrome de anorexia-caquexia en el transcurso de su enfermedad.

Se cree que los factores neurales centrales y periféricos contribuyen a la anorexia y caquexia cancerosas. Diversas citocinas inflamatorias, entre otras el *factor de necrosis tumoral α* , la *interleucina 6*, la *interleucina 1β* y el *factor inductor de la proteólisis*, producen anorexia y caquexia. La mayoría de estas citocinas inflamatorias median en la anorexia activando el *sistema melanocortínico* del hipotálamo. Los mecanismos exactos por los que las citocinas o los productos tumorales interaccionen con la vía melanocortínica para reducir la ingestión de alimentos se siguen desconociendo, pero, aparentemente, el bloqueo de los receptores melanocortínicos hipotalámicos evita casi por completo sus efectos anoréxicos y caquécticos en los animales de experimentación. No obstante, se requieren nuevas investigaciones para entender mejor los mecanismos fisiopatológicos de la anorexia y de la caquexia de los pacientes cancerosos y elaborar preparados terapéuticos que mejoren el estado nutricional y la supervivencia de estas personas.

Ayuno

Agotamiento de los depósitos de nutrientes tisulares durante el ayuno

Aunque los tejidos utilizan de preferencia los hidratos de carbono para proveer energía pero no las grasas ni las proteínas, el organismo solo dispone de varios centenares de gramos de hidratos de carbono almacenados (sobre todo, el glucógeno del hígado y de los músculos) que aportan la energía necesaria para el funcionamiento del organismo durante no más de medio día. Así pues, salvo en las primeras horas del ayuno, las secuelas principales consisten en un agotamiento progresivo de la grasa y las proteínas tisulares. Como la grasa es la fuente primordial de energía (una persona sana deposita 100 veces más energía en la grasa que en los hidratos de carbono), la tasa de destrucción de la grasa persiste, como ilustra la **figura 72-3**, hasta que se agota casi por completo.

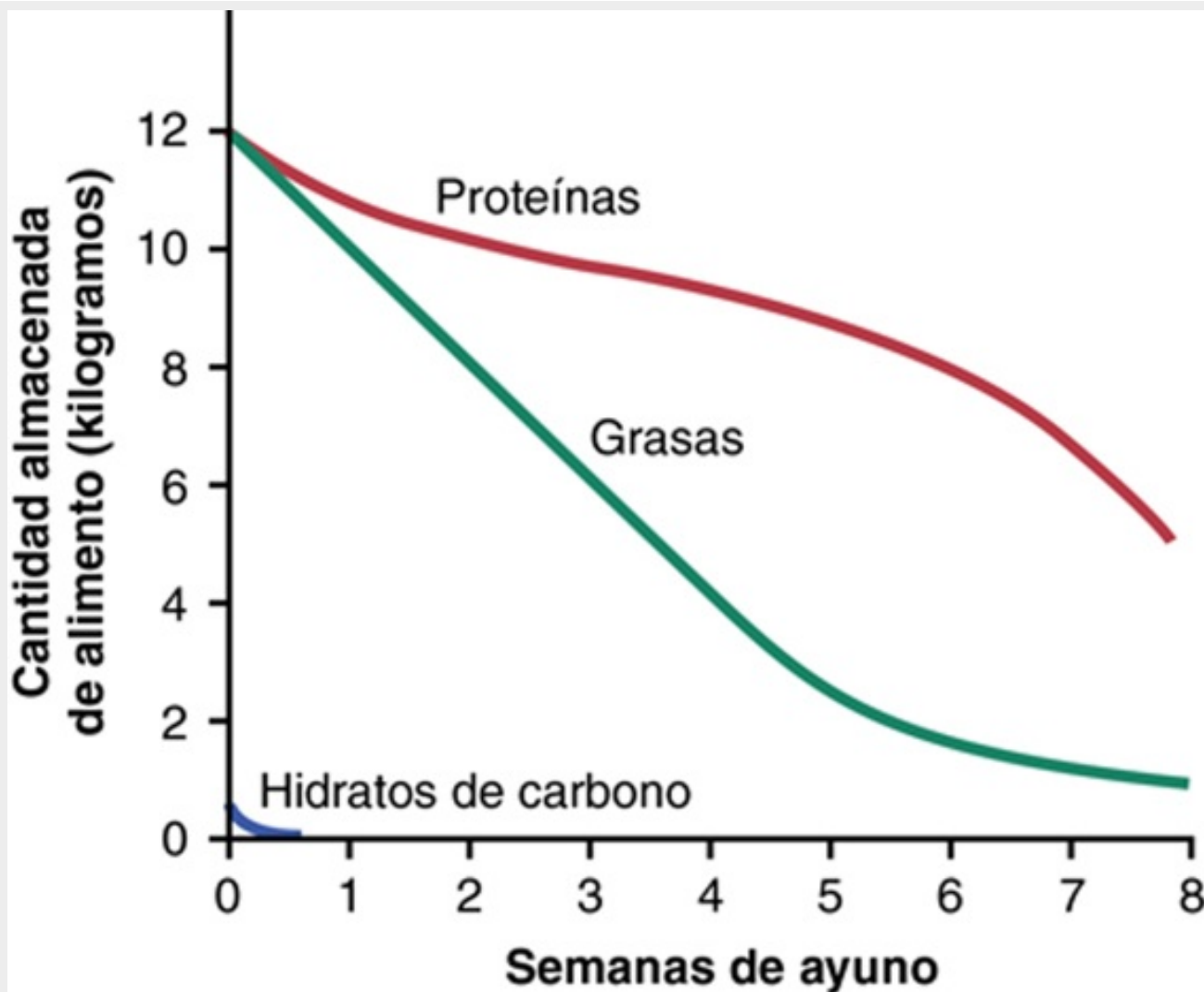


FIGURA 72-3 Efecto del ayuno sobre el depósito de alimentos en el organismo.

Las proteínas se reducen en tres fases: al principio, de forma rápida, luego de manera muy lenta y, por último, de manera rápida poco antes de morir. La destrucción inicial y rápida se explica por la proteína movilizable de inmediato para el metabolismo directo o para su conversión en glucosa y posterior metabolismo de la misma, sobre todo en el encéfalo. Después de que se agotan los depósitos de proteínas de movilización inmediata en la primera fase del ayuno, el resto de las proteínas no se descomponen con tanta celeridad. Al mismo tiempo, la tasa de gluconeogénesis desciende de un tercio a un quinto de la tasa anterior y se reduce mucho el ritmo de destrucción de las proteínas. Como la disponibilidad de glucosa disminuye, se inician una serie de fenómenos que culminan con la utilización excesiva de la grasa y la conversión de parte de los productos de descomposición de la misma en cuerpos cetónicos y aparece el estado de *cetosis*, que se expuso en el capítulo 69. Los cuerpos cetónicos, al igual que la glucosa, atraviesan la barrera hematoencefálica y el cerebro los utiliza como fuente energética. Así pues, cerca de dos tercios de la energía cerebral procede, en ese momento, de estos cuerpos cetónicos, en particular del β -hidroxiacetato. Esta secuencia de acontecimientos permite una conservación, al menos parcial, de los depósitos de proteínas del organismo.

Sin embargo, en algún momento, la reserva de grasa también se agota y la única fuente restante de energía son las proteínas. En ese instante, los depósitos de proteínas comienzan a destruirse de nuevo con rapidez. Como las proteínas son también esenciales para mantener el funcionamiento celular, la persona suele fallecer una vez que las proteínas del organismo se han reducido hasta la mitad del valor normal.

Carencias vitamínicas del ayuno

Los depósitos de algunas vitaminas, sobre todo hidrosolubles, grupo de vitaminas B y C, no perduran con el ayuno. Por eso, al cabo de 1 semana de ayuno, suelen aparecer carencias vitamínicas leves y, pasadas varias semanas, deficiencias graves. Estas se suman a la debilidad que termina con la vida de la persona.

Vitaminas

Requisitos diarios de vitaminas

Una vitamina es un compuesto orgánico necesario en pequeñas cantidades para el metabolismo y que las células no pueden fabricar. La falta de vitaminas en la alimentación provoca carencias metabólicas importantes. La **tabla 72-3** enumera las cantidades de las vitaminas esenciales requeridas por una persona normal cada día. Estos requisitos varían mucho y dependen de factores como la superficie corporal, la velocidad de crecimiento, la cantidad de ejercicio y el embarazo.

Tabla 72-3
Cantidades diarias necesarias de las vitaminas

Vitamina	Cantidad
A	5.000 UI
Tiamina	1,5 mg
Riboflavina	1,8 mg
Niacina	20 mg
Ácido ascórbico	45 mg
D	400 UI
E	15 UI
K	70 µg
Ácido fólico	0,4 mg
B ₁₂	3 µg
Piridoxina	2 mg
Ácido pantoténico	Desconocida

Depósito orgánico de las vitaminas

Las vitaminas se depositan en pequeña medida en todas las células. Algunas lo hacen en gran cantidad dentro del hígado. Por ejemplo, la cantidad almacenada de vitamina A por el hígado basta para mantener a una persona durante 5 a 10 meses sin ningún aporte de esta vitamina. La cantidad de vitamina D depositada en el hígado suele bastar para mantener a una persona durante 2 a 4 meses sin ningún aporte adicional.

Los depósitos de la mayoría de las vitaminas hidrosolubles, sobre todo los de la vitamina C y casi todas las vitaminas B, son relativamente escasos. La falta de vitamina C en la dieta puede provocar síntomas al cabo de unas semanas y llevar incluso al fallecimiento por *escorbuto* en 20 a 30 semanas. Cuando la alimentación de una persona es deficiente en compuestos de la vitamina B, los síntomas clínicos de la carencia se reconocen a los pocos días (salvo los de la vitamina B₁₂, que puede mantenerse en forma ligada dentro del hígado durante 1 año o más).

Vitamina A

La vitamina A de los tejidos animales se conoce como *retinol*. Esta vitamina no está presente en los alimentos vegetales, pero muchos vegetales contienen *provitaminas* que forman vitamina A. Estas provitaminas son los *pigmentos carotenoides* amarillo y rojo que, dada su estructura química análoga a la de la vitamina A, se transforman dentro del hígado en esta vitamina.

La carencia de vitamina A produce «ceguera nocturna» y altera el crecimiento de las células

epiteliales

Una de las funciones elementales de la vitamina A es la síntesis de los pigmentos retinianos del ojo, que se expone en el capítulo 51. La vitamina A se necesita para formar los pigmentos visuales y, en consecuencia, para evitar la ceguera nocturna.

La vitamina A también se requiere para el crecimiento de casi todas las células del organismo, pero sobre todo para el crecimiento y proliferación normales de las células epiteliales. Si falta vitamina A, las estructuras epiteliales del cuerpo tienden a estratificarse y queratinizarse. La carencia de vitamina A se manifiesta, a su vez, por: 1) descamación de la piel y, en ocasiones, acné; 2) falta de crecimiento de los animales jóvenes, incluido el cese del crecimiento esquelético; 3) incapacidad para la reproducción, acompañada en especial de atrofia del epitelio germinal del testículo y, a veces, cese del ciclo sexual femenino, y 4) queratinización de la córnea con opacidad corneal y ceguera resultantes.

La lesión epitelial de la carencia de vitamina A propicia muchas infecciones, por ejemplo de las conjuntivas oculares, el epitelio urinario o el epitelio respiratorio. Se dice que la vitamina A es una vitamina «antiinfecciosa».

Tiamina (vitamina B₁)

La tiamina opera dentro de los sistemas metabólicos principalmente como *pirofosfato de tiamina*; este compuesto actúa a modo de *cocarboxilasa*, sobre todo en colaboración con una descarboxilasa de proteínas para descarboxilar el ácido pirúvico y de otros α -cetoácidos, tal y como se comenta en el capítulo 68.

La carencia de tiamina (*beriberi*) reduce la utilización de ácido pirúvico y de algunos aminoácidos por los tejidos, pero aumenta la de las grasas. Así, la tiamina se requiere en concreto para el metabolismo final de los hidratos de carbono y de muchos aminoácidos. La menor utilización de estos nutrientes explica muchos de los trastornos de la carencia de tiamina.

La carencia de tiamina produce lesiones en los sistemas nerviosos central y periférico

La energía del sistema nervioso central depende casi por completo del metabolismo de los hidratos de carbono. La utilización de glucosa por el tejido nervioso se reduce de un 50 a un 60% en la carencia de tiamina y, en su lugar, se utilizan los cuerpos cetónicos procedentes del metabolismo graso. Las neuronas del sistema nervioso central presentan con frecuencia cromatólisis y tumefacción durante la carencia de tiamina, rasgos característicos de las neuronas mal alimentadas. Estas alteraciones pueden modificar la comunicación en muchas regiones del sistema nervioso central.

La carencia de tiamina induce una *degeneración de las vainas de mielina* de las fibras nerviosas, tanto de los nervios periféricos como del sistema nervioso central. A menudo, las lesiones de los nervios periféricos provocan una irritabilidad extrema y «polineuritis», caracterizada por dolor irradiado en el trayecto de uno o de varios nervios periféricos. Asimismo, los tractos fibrosos de la médula pueden degenerar en tal grado que, a veces, se observa una *parálisis*; no obstante, aunque se establezca la parálisis, los músculos se atrofian y aparece una enorme debilidad.

La carencia de tiamina debilita el corazón y causa una vasodilatación periférica

Una persona con una carencia grave de tiamina acaba sufriendo *insuficiencia cardíaca* por la debilitación miocárdica. Además, el retorno venoso de la sangre al corazón se incrementa y, a veces, se duplica. Ello obedece a la *vasodilatación periférica* que acompaña a la carencia de tiamina, quizá por la menor liberación de energía metabólica a los tejidos, con la dilatación vascular local

consiguiente. Las secuelas cardíacas de la carencia tiamínica se deben, en parte, al elevado flujo de sangre que pasa por el corazón y, en parte, a la debilidad primaria del músculo cardíaco. Algunas personas con una carencia de tiamina sufren también *edema periférico* y *ascitis*, casi siempre por la insuficiencia cardíaca.

La carencia de tiamina provoca alteraciones gastrointestinales

Entre los síntomas gastrointestinales de la carencia de tiamina se encuentran la indigestión, el estreñimiento grave, la anorexia, la atonía gástrica y la hipoclorhidria. Todos estos efectos son consecuencia, en principio, de la incapacidad del músculo liso y de las glándulas del tubo digestivo para extraer suficiente energía del metabolismo de los hidratos de carbono.

El cuadro general de carencia tiamínica, caracterizado por polineuritis, síntomas cardiovasculares y alteraciones digestivas, suele conocerse como *beriberi*, sobre todo si predominan los síntomas cardiovasculares.

Niacina

La niacina, también denominada *ácido nicotínico*, actúa dentro del organismo como coenzima en las formas del dinucleótido de nicotinamida y adenina (NAD) y del fosfato de NAD. Estas coenzimas sonceptoras de hidrógeno y se unen a los átomos de hidrógeno eliminados de los sustratos alimentarios por numerosas deshidrogenasas. En el capítulo 68 se describe la operación habitual de estas dos coenzimas. Cuando falta la niacina no se puede mantener el ritmo de deshidrogenación normal y, en consecuencia, tampoco la liberación oxidativa de la energía de los principios inmediatos a los elementos funcionales de las células.

En las primeras etapas de la carencia de ácido nicotínico se observan alteraciones fisiológicas sencillas, como debilidad muscular o escasa secreción glandular, pero en el caso de la carencia grave se produce una necrosis tisular verdadera. Las lesiones anatomopatológicas afectan a múltiples zonas del sistema nervioso central y provocan demencias permanentes o diversos tipos de psicosis. Además, la piel se fisura, se descama y se pigmenta en las zonas expuestas a irritación mecánica o irradiación solar; en personas con carencia de niacina, la piel no puede reparar el daño irritativo.

La carencia de ácido nicotínico determina una irritación e inflamación intensas de las mucosas bucales y de otras partes del tubo digestivo y ocasiona múltiples anomalías digestivas que, en los casos graves, culminan en una hemorragia digestiva extensa. Quizá este trastorno se deba a la depresión generalizada del metabolismo del epitelio gastrointestinal y al fracaso de la reparación epitelial.

La entidad clínica denominada *pelagra* y la enfermedad canina conocida como *lengua negra* se deben, sobre todo, al déficit de ácido nicotínico. La pelagra se exacerba mucho entre las personas que toman una dieta de maíz, porque el maíz carece del aminoácido triptófano que se transforma, en cantidad limitada, en ácido nicotínico dentro del organismo.

Riboflavina (vitamina B₂)

La riboflavina se une, de ordinario, con el ácido fosfórico para formar dos coenzimas tisulares, el *mononucleótido de flavina (FMN)* y el *dinucleótido de flavina y adenina (FAD)*. Estos, a su vez, actúan como transportadores de hidrógeno dentro de sistemas oxidativos importantes de las mitocondrias. El NAD, que actúa junto con las deshidrogenasas específicas, suele aceptar el hidrógeno eliminado de los distintos sustratos alimenticios y lo pasa al FMN o al FAD; por último, el hidrógeno se libera en forma de ion a la matriz mitocondrial para oxidarse (descrito

en el capítulo 68).

La carencia de riboflavina en los animales de experimentación provoca dermatitis grave, vómitos, diarrea, espasticidad muscular, que finalmente se torna en debilidad muscular, coma, descenso de la temperatura corporal y, por último, muerte. En resumen, la carencia grave de riboflavina se asocia a muchos de los efectos de la carencia de ácido nicotínico en la dieta; es muy probable que estas secuelas se expliquen por una depresión generalizada de los procesos oxidativos intracelulares.

No se ha descrito jamás una carencia humana de riboflavina tan intensa como para inducir la debilidad observada en estudios con animales; sin embargo, la carencia leve de riboflavina es, con toda probabilidad, muy común. Esta carencia causa alteraciones digestivas, sensaciones urentes en la piel y en los ojos, fisuras en las comisuras bucales, cefalea, depresión, olvidos, etc.

Las manifestaciones de la carencia de riboflavina son bastante leves, pero suelen acompañarse de una carencia de tiamina, ácido nicotínico o mixta. Muchos síndromes carenciales, incluidas la *pelagra*, el *beriberi*, el *esprúe* y el *kwashiorkor*, obedecen, casi con seguridad, a un defecto combinado de diversas vitaminas y a otros aspectos de la malnutrición.

Vitamina B₁₂

Algunos compuestos de *cobalamina*, que poseen el grupo prostético común que se ilustra a continuación, muestran actividad de vitamina B₁₂. Este grupo prostético contiene cobalto, con enlaces de coordinación semejantes a los del hierro de la molécula de hemoglobina. Quizá el átomo de cobalto funcione de manera análoga al átomo de hierro que se combina de forma reversible con otras sustancias.

La carencia de vitamina B₁₂ produce anemia perniciosa

La vitamina B₁₂ cumple varias funciones metabólicas y actúa como coenzima aceptora de hidrógeno. Su función primordial consiste en actuar como coenzima para reducir los ribonucleótidos a desoxirribonucleótidos, paso esencial en la replicación de los genes. Así pueden explicarse las funciones principales de la vitamina B₁₂: 1) estimulación del crecimiento, y 2) estimulación de la síntesis y maduración de los eritrocitos. Esta función eritrocítica se describe con detalle en el capítulo 33, al exponer la anemia perniciosa, una anemia causada por la falta de maduración de los eritrocitos por carencia de vitamina B₁₂.

La carencia de vitamina B₁₂ induce una desmielinización de las grandes fibras nerviosas de la médula espinal

La desmielinización de las fibras nerviosas de las personas con carencia de vitamina B₁₂ afecta sobre todo a los cordones posteriores y, a veces, a los cordones laterales de la médula. En consecuencia, muchas personas con anemia perniciosa presentan una abolición de la sensibilidad periférica o incluso parálisis, si la anemia es grave.

La causa habitual de la carencia de vitamina B₁₂ no es la falta de vitamina en los alimentos, sino la formación deficitaria del *factor intrínseco*, segregado en condiciones normales por las células parietales de las glándulas gástricas y esencial para la absorción de la vitamina B₁₂ por la mucosa del íleon. Todo ello se describe en los capítulos 33 y 67.

Ácido fólico (ácido pteroilglutámico)

Diversos ácidos pteroilglutámicos poseen un «efecto de ácido fólico». El ácido fólico actúa como transportador de grupos hidroximetilo y formilo. *Quizá el uso más importante dentro del organismo*

sea la síntesis de purinas y timina, necesarias para formar el ADN. Por eso, el ácido fólico, como la vitamina B₁₂, se necesitan para la replicación de los genes celulares. Probablemente así se explique una de las funciones capitales del ácido fólico, la estimulación del crecimiento. De hecho, cuando falta ácido fólico en la alimentación, los animales apenas crecen.

El ácido fólico es una vitamina que estimula el crecimiento con mucha más fuerza que la vitamina B₁₂ y, al igual que esta, resulta esencial para la maduración de los eritrocitos, como se expone en el capítulo 33. No obstante, tanto la vitamina B₁₂ como el ácido fólico cumplen funciones químicas especiales, pero diferentes, que propician el crecimiento y la maduración de los eritrocitos. Uno de los efectos más importantes de la carencia de ácido fólico es la aparición de una *anemia macrocítica*, casi idéntica a la perniciosa. Muchas veces esta anemia se corrige solo con ácido fólico.

Piridoxina (vitamina B₆)

La piridoxina se encuentra en forma de *fosfato de piridoxal* dentro de las células y funciona como coenzima para muchas reacciones químicas relacionadas con el metabolismo de los aminoácidos y de las proteínas. Su función primordial consiste en actuar como coenzima para la transaminación (y síntesis) de los aminoácidos. El resultado es que la piridoxina interviene de modo decisivo en el metabolismo, sobre todo de las proteínas. Además, se cree que contribuye al transporte de algunos aminoácidos a través de las membranas celulares.

La falta de piridoxina en la alimentación de los animales de experimentación provoca dermatitis, retrasa el crecimiento, induce esteatosis hepática, anemia y deterioro mental. Raramente, la carencia de piridoxina es causa de crisis convulsivas, dermatitis o de alteraciones digestivas, del tipo de náuseas y vómitos en la infancia.

Ácido pantoténico

El ácido pantoténico se incorpora, sobre todo, a la *coenzima A (CoA)* dentro del organismo, que ejerce numerosas funciones metabólicas celulares. Dos de ellas se exponen con pormenor en los capítulos 68 y 69: 1) conversión del ácido pirúvico descarboxilado en acetil-CoA antes de su ingreso en el ciclo del ácido cítrico, y 2) descomposición de las moléculas de ácidos grasos en numerosas moléculas de acetil-CoA. Así pues, la carencia de ácido pantoténico reduce el metabolismo de los hidratos de carbono y de las grasas.

El déficit de ácido pantoténico provoca retraso del crecimiento, falta de reproducción, coloración gris del pelo, dermatitis, esteatosis hepática y necrosis hemorrágica de la corteza suprarrenal de los animales de experimentación. No se ha descrito hasta la fecha ningún síndrome carencial en el ser humano, quizá por la ubicuidad de esta vitamina en casi todos los alimentos y porque el organismo probablemente sintetice pequeñas cantidades. Esta situación no significa que el ácido pantoténico carezca de valor para los sistemas metabólicos del organismo; de hecho, posiblemente sea tan necesario como cualquier otra vitamina.

Ácido ascórbico (vitamina C)

La carencia de ácido ascórbico debilita las fibras de colágeno del organismo

El ácido ascórbico resulta esencial para activar la enzima *prolilhidroxilasa*, que estimula el paso de hidroxilación para la síntesis de hidroxiprolina, uno de los integrantes del colágeno. En ausencia de ácido ascórbico, las fibras de colágeno que forman casi todos los tejidos del organismo son defectuosas y débiles. Por este motivo, esta vitamina parece esencial para el crecimiento y la

fortaleza de las fibras del tejido subcutáneo, cartílago, hueso y dientes.

La carencia de ácido ascórbico provoca el escorbuto

La carencia de ácido ascórbico durante 20 a 30 semanas, como sucedía a menudo en las largas travesías por barco de otra época, induce *escorbuto*. Uno de los efectos más importantes del escorbuto es la *falta de cicatrización de las heridas*, porque las células no depositan las fibrillas de colágeno ni las sustancias del cemento intracelular. Por este motivo, las heridas tardan varios meses en cicatrizar, en lugar de días.

La carencia de ácido ascórbico *detiene el crecimiento de los huesos*. Las células de las epífisis en fase de crecimiento continúan proliferando, pero no depositan colágeno nuevo entre ellas y los huesos se fracturan de inmediato por la zona de crecimiento, al no estar osificados. Además, si se fractura el hueso ya osificado de una persona con carencia de ácido ascórbico, los osteoblastos no pueden sintetizar la nueva matriz ósea y, en consecuencia, el hueso fracturado no se cura.

Las *paredes de los vasos sanguíneos se tornan muy frágiles* con el escorbuto porque: 1) no se cementan correctamente las células endoteliales, y 2) no se forman las fibrillas de colágeno habituales de las paredes de los vasos. En particular, suelen romperse los capilares, con lo que aparecen múltiples petequias por el organismo. Las hemorragias subcutáneas se tornan purpúricas y a veces se extienden por todo el organismo. En casos extremos de escorbuto, las células musculares pueden fragmentarse; se ven lesiones gingivales y aflojamiento dental; aparecen infecciones bucales junto con vómitos de sangre, heces sanguinolentas y hemorragia cerebral y, por último, suele observarse una fiebre alta antes de la muerte.

Vitamina D

La *vitamina D aumenta la absorción de calcio en el tubo digestivo y ayuda a controlar el depósito de calcio en los huesos*. En principio, el mecanismo por el que la vitamina D favorece la absorción de calcio se basa en el transporte activo de este ion a través del epitelio ileal. En particular, aumenta la síntesis de una proteína fijadora del calcio por parte de las células del epitelio intestinal, que ayuda a la absorción. Las funciones concretas de la vitamina B sobre el metabolismo general del calcio orgánico y la formación de hueso se describen en el capítulo 80.

Vitamina E

Se conocen varios compuestos emparentados con actividad de vitamina E. Se han descrito muy pocos casos de carencia confirmada de vitamina E entre seres humanos. La falta de vitamina E induce una degeneración del epitelio germinal del testículo y, en consecuencia, puede causar esterilidad en estudios con animales. La falta de vitamina E también induce una reabsorción fetal después de la concepción por las hembras. Dados estos efectos de la carencia de vitamina E, a veces esta vitamina se conoce como «vitamina antiestéril». La carencia de vitamina E impide el crecimiento normal y a veces causa degeneración de las células del túbulo renal y de las células musculares.

Se cree que la vitamina E se relaciona con los ácidos grasos no saturados y cumple un papel protector, evitando su oxidación. Cuando falta vitamina E, la cantidad de grasa no saturada de las células se reduce y la estructura y la función de algunos orgánulos celulares, como las mitocondrias, los lisosomas o incluso la membrana celular, se alteran.

Vitamina K

La vitamina K es un cofactor fundamental para una enzima hepática que añade un grupo carboxilo a

los factores II (protrombina), VII (proconvertina), IX y X, esenciales para la coagulación de la sangre. Sin esta carboxilación, los factores de coagulación mencionados permanecen inactivos. Así pues, si falta la vitamina K se retrasa la coagulación de la sangre. El capítulo 37 describe, con mayor detalle, la función de esta vitamina y sus relaciones con algunos anticoagulantes, como el dicumarol.

Ciertos compuestos, tanto naturales como sintéticos, poseen actividad de vitamina K. La vitamina K la sintetizan las bacterias del colon y, por eso, es raro observar una diátesis hemorrágica por falta de vitamina K en la alimentación. Sin embargo, si se destruyen las bacterias del colon por la administración de grandes cantidades de antibióticos, se observa una carencia rápida de vitamina K, ya que es una sustancia escasa en la alimentación habitual.

Metabolismo mineral

Las funciones de muchos minerales, como sodio, potasio y cloruro, se ofrecen en los lugares correspondientes del texto. Aquí solo se mencionarán las funciones concretas de los minerales que no se exponen en ningún otro apartado. La **tabla 72-4** ofrece el contenido orgánico de los minerales más importantes y la **tabla 72-5**, los requisitos diarios.

Tabla 72-4
Composición media de un hombre con un peso corporal de 70 kg

Constituyente	Cantidad (g ramos)
Agua	41.400
Grasas	12.600
Proteínas	12.600
Hidratos de carbono	300
Sodio	63
Potasio	150
Calcio	1.160
Magnesio	21
Cloro	85
Fósforo	670
Azufre	112
Hierro	3
Yodo	0,014

Tabla 72-5
Cantidades promedio diarias necesarias de minerales para un adulto

Mineral	Cantidad
Sodio	3 g
Potasio	1 g
Cloro	3,5 g
Calcio	1,2 g
Fósforo	1,2 g
Hierro	18 mg
Yodo	150 µg
Magnesio	0,4 g
Cobalto	Desconocida
Cobre	Desconocida
Manganeso	Desconocida
Cinc	15 mg

Magnesio

El contenido de magnesio de las células representa casi una sexta parte del de potasio. El magnesio se precisa sobre todo como catalizador para muchas reacciones enzimáticas intracelulares, en particular las relacionadas con el metabolismo de los hidratos de carbono.

La concentración extracelular de magnesio es reducida, tan solo de 1,8 a 2,5 mEq/l. La concentración extracelular elevada de magnesio reduce la actividad del sistema nervioso y la contracción del músculo esquelético. Este último efecto se puede bloquear si se administra calcio. La concentración reducida de magnesio excita la irritabilidad del sistema nervioso, provoca una vasodilatación periférica y arritmias cardíacas, sobre todo después del infarto agudo de miocardio.

Calcio

El calcio del organismo se encuentra en forma de fosfato cálcico en los huesos. Este tema se comenta con detalle en el capítulo 80, al igual que el contenido extracelular de calcio. Las cantidades excesivas de iones calcio del líquido extracelular pueden causar una parada cardíaca en sístole y mermar la actividad intelectual. Por otro lado, los valores reducidos de calcio determinan una descarga espontánea de fibras nerviosas, que culmina con una tetania, como se comenta en el capítulo 80.

Fósforo

El fosfato es el principal anión del líquido intracelular. Los fosfatos se pueden unir de manera reversible a muchos sistemas de coenzimas y a multitud de otros compuestos necesarios para el funcionamiento de los procesos metabólicos. Muchas reacciones importantes de los fosfatos se han descrito en otros lugares del texto, en particular su relación con las funciones del trifosfato de adenosina, difosfato de adenosina, fosfocreatina, etc. Además, el hueso contiene cantidades ingentes de fosfato cálcico, como se expone en el capítulo 80.

Hierro

La función del hierro del organismo, sobre todo en relación con la síntesis de hemoglobina, se expone en el capítulo 33. *Dos tercios del hierro corporal se encuentran en forma de hemoglobina*, pero también existe hierro en otras formas, en particular en el hígado y en la médula ósea. Los transportadores electrónicos que contienen hierro (sobre todo, los citocromos) se hallan en las mitocondrias de todas las células y son esenciales para casi todas las reacciones oxidativas. Así pues, el hierro resulta imprescindible para el transporte de oxígeno a los tejidos y para el funcionamiento de los sistemas oxidativos intracelulares, sin los cuales la vida cesaría en unos segundos.

Oligoelementos importantes para el organismo

Algunos elementos se encuentran presentes en el cuerpo en cantidades tan reducidas que se conocen como *oligoelementos*. La cantidad que aporta la alimentación también suele ser mínima. Sin embargo, si falta alguno de ellos, pueden aparecer síndromes carenciales específicos. Los tres más importantes de estos oligoelementos son el yodo, el cinc y el flúor.

Yodo

El oligoelemento mejor conocido es el yodo, que se comenta en el capítulo 77 al hablar de la síntesis y función de la hormona tiroidea; como muestra la **tabla 72-4**, todo el organismo contiene tan solo 14 mg por término medio. El yodo es imprescindible para formar la *tiroxina* y la *triyodotironina*, las dos hormonas tiroideas esenciales que mantienen el metabolismo de todas las células.

Cinc

El cinc forma parte de muchas enzimas, en particular de la *anhidrasa carbónica*, que está presente en concentraciones elevadas en los eritrocitos. Esta enzima es responsable de la rápida unión del dióxido de carbono al agua en los eritrocitos de la sangre capilar periférica y de la liberación rápida de dióxido de carbono de la sangre capilar pulmonar a los alvéolos. La anhidrasa carbónica también está presente en grandes cantidades en la mucosa digestiva, túbulos del riñón y células epiteliales de muchas glándulas del organismo. Así pues, el cinc en pequeñas cantidades resulta esencial para

muchas reacciones relacionadas con el metabolismo del dióxido de carbono.

Además, el cinc es componente de la *deshidrogenasa láctica* y, por tanto, contribuye a las interconversiones entre el ácido pirúvico y el ácido láctico. Por último, el cinc forma parte de algunas *peptidasas* e interviene en la digestión de las proteínas en el tubo digestivo.

Flúor

El flúor no parece muy necesario para el metabolismo, pero la presencia de flúor en pequeñas cantidades durante el período de formación dental protege frente a las caries posteriores. El flúor no fortalece los dientes, sino que ejerce un efecto poco conocido que suprime la caries. Se ha indicado que el flúor se deposita en los cristales de hidroxiapatita del esmalte dental y se combina con ellos, impidiendo la acción de diversos metales raros que activan las enzimas bacterianas productoras de la caries. Así pues, en presencia de flúor, estas enzimas permanecen inactivas y no inducen caries.

El consumo excesivo de flúor produce *fluorosis*, que se manifiesta, en su estado leve, por moteado dental y, en el estado más grave, por un ensanchamiento óseo. Se ha propuesto que, en estas circunstancias, el flúor se une a los oligoelementos de algunas enzimas metabólicas, incluidas las fosfatasas, e inactiva parte de los sistemas metabólicos. Según esta teoría, el moteado dental y el ensanchamiento óseo se deben a los sistemas enzimáticos anómalos de los odontoblastos y de los osteoblastos. Pese a que los dientes moteados son muy resistentes a la caries, su fuerza estructural se debilita considerablemente.

Bibliografía

- da Silva AA, do Carmo JM, Wang Z, Hall JE. The brain melanocortin system, sympathetic control, and obesity hypertension. *Physiology (Bethesda)*. 2014;29:196.
- Dockray GJ. Enteroendocrine cell signalling via the vagus nerve. *Curr Opin Pharmacol*. 2013;13:954.
- Farooqi IS, O'Rahilly S. Mutations in ligands and receptors of the leptin-melanocortin pathway that lead to obesity. *Nat Clin Pract Endocrinol Metab*. 2008;4:569.
- Friedman JM, Halaas JL. Leptin and the regulation of body weight in mammals. *Nature*. 1998;395:763.
- Gao Q, Horvath TL. Cross-talk between estrogen and leptin signaling in the hypothalamus. *Am J Physiol Endocrinol Metab*. 2008;294:E817.
- Grayson BE, Seeley RJ, Sandoval DA. Wired on sugar: the role of the CNS in the regulation of glucose homeostasis. *Nat Rev Neurosci*. 2013;14:24.
- Hall JE. The kidney, hypertension, and obesity. *Hypertension*. 2003;4:625.
- Hall JE, da Silva AA, do Carmo JM, et al. Obesity-induced hypertension: role of sympathetic nervous system, leptin, and melanocortins. *J Biol Chem*. 2010;285:17271.
- Hall ME, do Carmo JM, da Silva AA, et al. Obesity, hypertension, and chronic kidney disease. *Int J Nephrol Renovasc Dis*. 2014;7:75.
- Hall JE, Henegar JR, Dwyer TM, et al. Is obesity a major cause of chronic kidney disease? *Adv Ren Replace Ther*. 2004;11:41.
- Hall JE, Jones DW. What can we do about the “epidemic” of obesity. *Am J Hypertens*. 2002;15:657.
- Holst JJ. The physiology of glucagon-like peptide 1. *Physiol Rev*. 2007;87:1409.
- Jensen MD, Ryan DH, Apovian CM, et al. 2013 AHA/ACC/TOS guideline for the management of overweight and obesity in adults: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines and The Obesity Society. *Circulation*. 2014;129(25 Suppl 2):S102.
- Jones G, Strugnelli SA, DeLuca HF. Current understanding of the molecular actions of vitamin D. *Physiol Rev*. 1998;78:1193.
- Laviano A, Inui A, Marks DL, et al. Neural control of the anorexia-cachexia syndrome. *Am J Physiol Endocrinol Metab*. 2008;295:E1000.
- Lucock M. Is folic acid the ultimate functional food component for disease prevention? *BMJ*. 2004;328:211.
- Marty N, Dallaporta M, Thorens B. Brain glucose sensing, counterregulation, and energy homeostasis. *Physiology (Bethesda)*. 2007;22:241.
- Mayer EA. Gut feelings: the emerging biology of gut-brain communication. *Nat Rev Neurosci*. 2011;12:453.
- Morton GJ, Cummings DE, Baskin DG, et al. Central nervous system control of food intake and body weight. *Nature*. 2006;443:289.
- Morton GJ, Meek TH, Schwartz MW. Neurobiology of food intake in health and disease. *Nat Rev Neurosci*. 2014;15:367.
- Morton GJ, Schwartz MW. Leptin and the central nervous system control of glucose metabolism. *Physiol Rev*. 2011;91:389.
- National Institutes of Health: Clinical Guidelines on the Identification, Evaluation, and Treatment of Overweight and Obesity in Adults: The Evidence Report. Bethesda, MD: National Heart, Lung, and Blood Institute and National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, 1998.
- O'Rahilly S. Human genetics illuminates the paths to metabolic disease. *Nature*. 2009;462:307.
- Powers HJ. Riboflavin (vitamin B2) and health. *Am J Clin Nutr*. 2003;77:1352.
- Ramachandrapa S, Farooqi IS. Genetic approaches to understanding human obesity. *J Clin Invest*. 2011;121:2080.
- Sellayah D, Sikder D. Food for thought: understanding the multifaceted nature of orexins. *Endocrinology*. 2013;154:3990.
- Tallam LS, da Silva AA, Hall JE. Melanocortin-4 receptor mediates chronic cardiovascular and metabolic actions of leptin. *Hypertension*. 2006;48:58.
- Tchernof A, Després JP. Pathophysiology of human visceral obesity: an update. *Physiol Rev*. 2013;93:359.

CAPÍTULO 73

Energética y metabolismo

Las funciones del trifosfato de adenosina como «divisa energética» del metabolismo

Las células pueden utilizar los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas para sintetizar grandes cantidades de trifosfato de adenosina (ATP) con objeto de emplearlo como fuente energética para casi todas las demás funciones celulares. Por esta razón, al ATP se le denomina «divisa» energética del metabolismo celular. De hecho, las células transfieren la energía de los distintos alimentos hacia la mayoría de los sistemas funcionales solo a través de este medio del ATP (o del trifosfato del nucleótido análogo guanosina, GTP). En el capítulo 2 se expusieron muchos atributos del ATP.

Uno de los atributos del ATP, que le otorga un valor extraordinario como divisa energética, es la enorme cantidad de energía libre (aproximadamente 7.300 calorías o 7,3 calorías nutritivas [kilocalorías] por mol en condiciones normalizadas, pero hasta 12.000 en condiciones fisiológicas) que porta cada uno de los dos enlaces de fosfato hiperenergéticos. La cantidad de energía de cada enlace, liberado por descomposición del ATP, basta para inducir casi cualquier reacción química en el organismo si se logra una transferencia adecuada de la energía. Algunas reacciones químicas, que precisan energía del ATP, solo consumen unos pocos cientos de las 12.000 calorías disponibles y el resto se disipa en forma de calor.

El ATP se genera por la combustión de los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas

En los capítulos anteriores se comentó la transferencia de energía desde los diversos alimentos al ATP. De manera resumida, el ATP se genera a partir de los siguientes procesos:

1. La *combustión de los hidratos de carbono*, en particular la glucosa, pero también cantidades menores de otros azúcares como la fructosa; esta combustión sucede en el citoplasma de la célula a través de la *glucólisis* anaerobia y en la mitocondria a través del *ciclo aerobio del ácido cítrico* (Krebs).
2. La *combustión de los ácidos grasos* por β -oxidación en la mitocondria celular.
3. La *combustión de las proteínas*, que exige la hidrólisis hacia los componentes aminoácidos y la descomposición de estos hacia compuestos intermedios del ciclo del ácido cítrico y, por último, a acetil coenzima A y dióxido de carbono.

El ATP suministra energía para la síntesis de los componentes celulares más importantes

Entre los procesos intracelulares de mayor interés, que requieren energía del ATP, se encuentra la formación de enlaces peptídicos entre los aminoácidos durante la síntesis de proteínas. Los distintos enlaces peptídicos precisan de 500 a 5.000 calorías de energía por mol, según el tipo de aminoácido ligado. Como se recordará del capítulo 3, se consumen cuatro enlaces de fosfato de gran energía en la cascada de reacciones requerida para crear cada enlace peptídico. Este gasto supone un total de 48.000 calorías, bastante más que las 500 a 5.000 calorías que acaban almacenándose en cada enlace peptídico.

La energía del ATP también sirve para sintetizar la glucosa a partir del ácido láctico y los ácidos grasos a partir del acetil coenzima A. Además, la energía del ATP se aprovecha para formar el

colesterol, los fosfolípidos, las hormonas y casi todas las demás sustancias corporales. Hasta la síntesis de urea a partir del amoníaco para su posterior excreción renal requiere ATP. Cabría preguntarse el motivo por el cual se consume energía para formar urea que luego el organismo desecha. Sin embargo, no hay que olvidar la toxicidad extrema del amoníaco de los líquidos corporales; por tanto, esta reacción es muy valiosa ya que mantiene la concentración de amoníaco de los líquidos corporales en niveles muy bajos.

El ATP provee la energía para la contracción muscular

El músculo no se contraería sin la energía del ATP. La miosina, una de las proteínas contráctiles importantes de la fibra muscular, actúa como enzima que descompone el ATP en difosfato de adenosina (ADP) y libera, en consecuencia, la energía necesaria para la contracción. En condiciones normales, cuando el músculo no se contrae, apenas se descompone el ATP, pero la tasa de consumo del ATP se multiplica, como mínimo, por 150 durante los episodios breves de contracción máxima. El mecanismo propuesto para el aprovechamiento de la energía del ATP con destino a la contracción muscular se expone en el capítulo 6.

El transporte activo transmembrana requiere la energía del ATP

En los capítulos 4, 28 y 66 se ilustra el transporte activo de los electrólitos y de diversos nutrientes a través de las membranas celulares, así como desde los túbulos renales y el tubo digestivo. Se señaló que el transporte activo de casi todos los electrólitos y de las sustancias como la glucosa, los aminoácidos y el acetoacetato puede efectuarse contra un gradiente electroquímico, pese a que la difusión natural de estas sustancias debería seguir la dirección contraria. Para oponerse al gradiente electroquímico se requiere energía, proveniente del ATP.

El ATP provee la energía para la secreción glandular

Los principios que rigen para la secreción glandular son los mismos que para la absorción de las sustancias contra un gradiente de concentración, puesto que se requiere energía para concentrar las sustancias secretadas por las células glandulares. Además, se precisa energía para la síntesis de los compuestos orgánicos que se secretan.

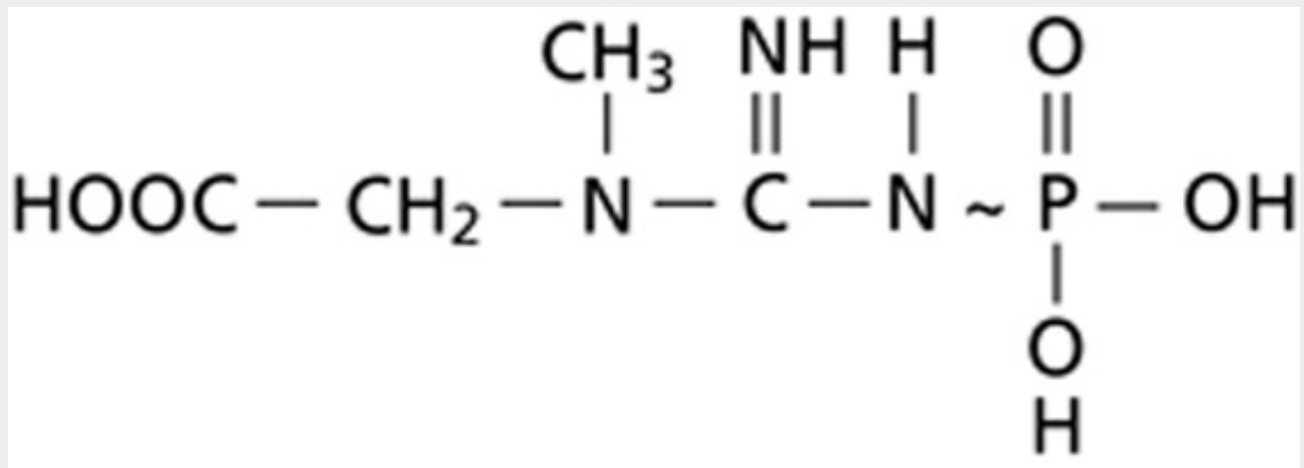
El ATP provee la energía para la conducción nerviosa

La energía empleada durante la propagación de un impulso nervioso deriva de la energía potencial almacenada en forma de diferencias de concentración iónica a través de la membrana de las neuronas. En otras palabras, una concentración elevada de potasio dentro de la neurona y reducida fuera de ella supone un tipo de depósito energético. De manera análoga, una concentración elevada de sodio fuera de la membrana pero baja en el interior representa otro almacén energético. La energía que se necesita para que cada potencial de acción transite por la membrana de la fibra proviene de este almacenamiento energético; muy poca cantidad de potasio sale de la célula y muy poco sodio entra en ella durante cada potencial de acción. Sin embargo, los sistemas de transporte activo, provistos de la energía del ATP, pueden transportar de nuevos los iones a sus posiciones primitivas a través de la membrana.

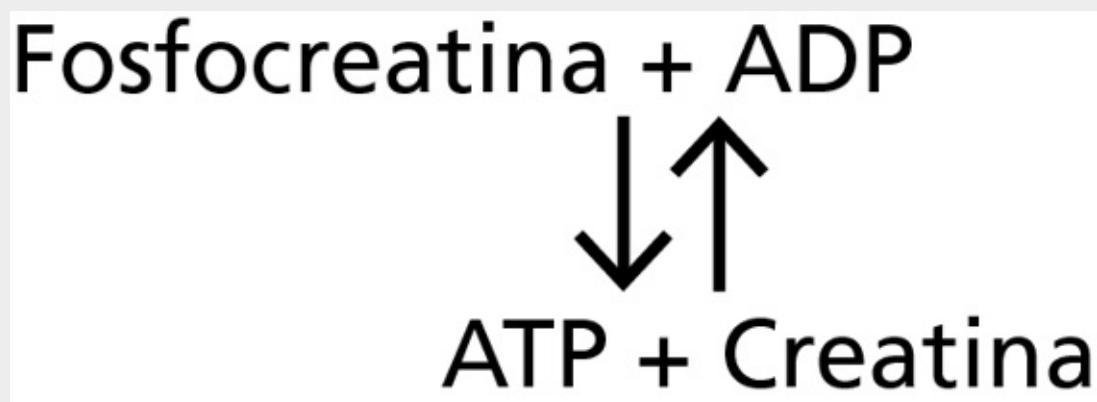
La fosfocreatina actúa como depósito accesorio de energía y como «sistema amortiguador del ATP»

Pese a la trascendencia del ATP como sustancia acopladora para la transferencia energética, no es el depósito más abundante de enlaces de fosfato de gran energía dentro de la célula. La *fosfocreatina*, que también posee este tipo de enlaces de fosfato hiperenergéticos, se encuentra en cantidades de tres a ocho veces mayores que el ATP. Por otro lado, el enlace de gran energía ($\sim$) de la fosfocreatina

contiene alrededor de 8.500 calorías por mol en condiciones normales y hasta 13.000 en las condiciones orgánicas (temperatura de 37 °C con concentraciones reducidas de las sustancias reactivas). Esta cantidad es algo mayor que las 12.000 calorías por mol de cada uno de los dos enlaces de fosfato de gran energía del ATP. La fórmula del fosfato de creatinina corresponde a:



A diferencia del ATP, la fosfocreatina no actúa como sustancia de acoplamiento directo para la transferencia de energía entre los alimentos y los sistemas celulares funcionales, pero puede transferir energía de modo indistinto con el ATP. Si la célula dispone de cantidades adicionales de ATP, gran parte de esta energía se aprovecha para la síntesis de fosfocreatina, con lo que se acumula en los depósitos energéticos. Luego, cuando empieza a consumirse el ATP, la energía de la fosfocreatina se transfiere de nuevo y con rapidez al ATP y de este a los sistemas funcionales celulares. Esta interrelación reversible entre el ATP y la fosfocreatina se expone en la siguiente ecuación:



Obsérvese que el mayor valor energético del enlace de fosfato rico en energía de la fosfocreatina (1.000 a 1.500 calorías por mol más que el ATP) permite una rápida relación entre la fosfocreatina y el ADP para la formación de nuevo ATP cada vez que se consume aun la más mínima cantidad de ATP en otro lugar. Así pues, cuando la célula exige ATP, por poco que sea, reclama la energía de la fosfocreatina para sintetizar nuevo ATP. De esta manera, la concentración de ATP permanece casi constante, siempre y cuando quede fosfocreatina. Por esta razón, se puede considerar que el sistema de ATP-fosfocreatina es un sistema de «amortiguación» del ATP. También se entiende entonces la

importancia de la homeostasis del ATP, porque las tasas de casi todas las reacciones metabólicas del organismo dependen de esta constancia.

Energía anaeróbica frente a aeróbica

La *energía anaeróbica* es la derivada de los alimentos sin el consumo simultáneo de oxígeno; la *energía aeróbica* es la procedente de los alimentos a través del metabolismo oxidativo. En el texto de los capítulos 68 a 70 se señala que los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas se pueden oxidar para sintetizar el ATP. Sin embargo, *los hidratos de carbono son los únicos alimentos importantes que aportan energía sin recurrir necesariamente al oxígeno*; la liberación de energía tiene lugar durante la descomposición glucolítica de la glucosa o del glucógeno en ácido pirúvico. Por cada mol de glucosa descompuesto en ácido pirúvico se forman 2 moles de ATP. Sin embargo, cuando el glucógeno depositado en una célula se descompone en ácido pirúvico, cada mol de glucosa, contenida en el glucógeno, genera 3 moles de ATP. El motivo de esta diferencia es que la glucosa libre que entra en la célula ha de fosforilarse y consumir 1 mol de ATP antes de que se pueda empezar la descomposición, mientras que no sucede lo mismo con la glucosa procedente del glucógeno, porque procede del glucógeno ya fosforilado sin consumo adicional de ATP. *Por consiguiente, la fuente óptima de energía en condiciones anaeróbicas es el glucógeno depositado en las células.*

Energía anaeróbica durante la hipoxia

Uno de los mejores ejemplos de utilización anaerobia de la energía se encuentra en la hipoxia aguda. Si una persona deja de respirar, retiene una pequeña cantidad de oxígeno en los pulmones y otra cantidad adicional en la hemoglobina de la sangre. Este oxígeno basta para conservar la función metabólica durante solo 2 min. Para que la vida prosiga se requiere una fuente adicional de energía. Esta energía puede provenir de la glucólisis durante 1 min más, es decir, de la descomposición del glucógeno de las células en ácido pirúvico y de la conversión de ácido pirúvico en ácido láctico, que sale de la célula como se indica en el capítulo 68.

El uso anaeróbico de la energía durante el ejercicio agotador proviene sobre todo de la glucólisis

El músculo esquelético puede ejecutar proezas extremas de fuerza durante breves segundos, pero no de forma prolongada. Casi toda la energía adicional que se requiere durante estos brotes de actividad no proviene de los procesos oxidativos, porque tardan mucho en responder, sino de las fuentes anaeróbicas: 1) el ATP ya presente en las células musculares; 2) la fosfocreatina celular, y 3) la energía anaeróbica liberada por la descomposición glucolítica del glucógeno a ácido láctico.

La cantidad máxima de ATP del músculo solo representa 5 mmol/l de líquido intracelular y apenas mantendría la contracción muscular máxima más allá de 1 s. La cantidad de fosfocreatina de la célula es de tres a ocho veces mayor, pero aun si se consumiera toda la fosfocreatina, el período de contracción máxima tan solo se mantendría de 5 a 10 s.

La liberación energética a través de la glucólisis es bastante más rápida que la liberación oxidativa. Por este motivo, casi toda la energía extra que se requiere durante una actividad agotadora que se extienda más de 5 a 10 s pero menos de 1 a 2 min proviene de la glucólisis anaerobia. En definitiva, el contenido en glucógeno muscular disminuye en las sesiones durante los instantes de ejercicio intenso, mientras que la concentración sanguínea de ácido láctico aumenta. Una vez terminado el ejercicio, se aprovecha el metabolismo oxidativo para reconvertir cerca de cuatro quintas partes del ácido láctico en glucosa; el resto se transforma en ácido pirúvico y se descompone y oxida a través del ciclo del ácido cítrico. La reconversión a glucosa tiene lugar, sobre todo, en las

células hepáticas; luego la glucosa es transportada de nuevo a los músculos, donde se almacena en forma de glucógeno.

El consumo adicional de oxígeno repone la deuda de oxígeno una vez terminado el ejercicio agotador

Después de una sesión agotadora de ejercicio, la persona empieza a respirar con dificultad y consume mucho oxígeno durante varios minutos o incluso hasta 1 h después. Este oxígeno adicional se emplea para: 1) reconvertir el ácido láctico acumulado durante el ejercicio de nuevo en glucosa; 2) reconvertir el monofosfato de adenosina y el ADP en ATP; 3) reconvertir la creatina y el fosfato en fosfocreatina; 4) restablecer la concentración normal de oxígeno ligado a la hemoglobina y a la mioglobina, y 5) aumentar la concentración de oxígeno de los pulmones hasta su valor normal. Este consumo extra de oxígeno, después de acabado el ejercicio, se conoce como repago de la *deuda de oxígeno*.

El principio de la deuda de oxígeno se comenta aún más en el capítulo 85 sobre fisiología del deporte. La capacidad de crear una deuda de oxígeno reviste enorme interés en muchos tipos de deporte.

Resumen de la utilización energética por las células

Después de los fundamentos expuestos en los últimos capítulos y de los comentarios anteriores se puede tener una idea general sobre la utilización de la energía por las células, como ilustra la **figura 73-1**. En ella se expone la utilización anaerobia del glucógeno y de la glucosa para formar el ATP y la utilización aerobia de los compuestos derivados de los hidratos de carbono, las grasas, las proteínas y otras sustancias para formar aún más ATP. A su vez, el ATP se encuentra en equilibrio reversible con la fosfocreatina de las células y como la célula contiene más fosfocreatina que ATP, gran parte de la energía almacenada se deposita como fosfocreatina.

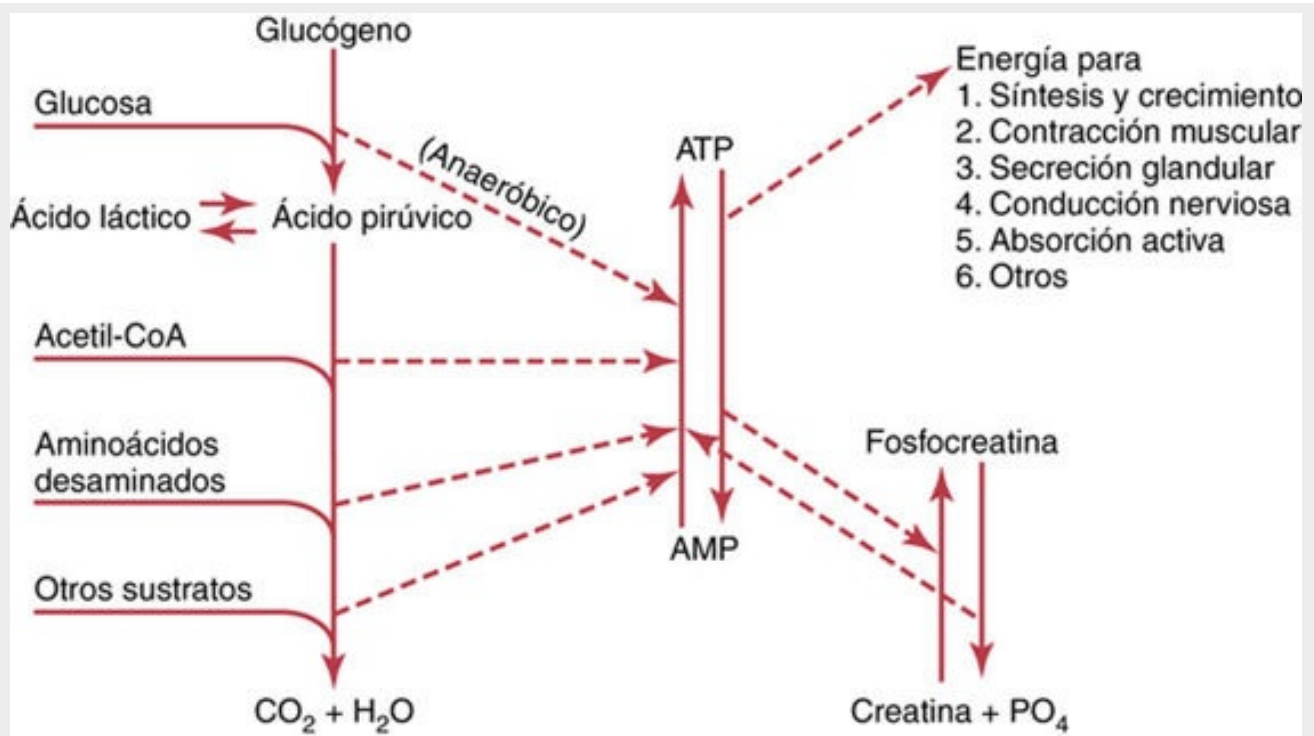


FIGURA 73-1 Esquema general de la transferencia de la energía de los alimentos al sistema del ácido adenílico y luego a los elementos funcionales de las células. (Modificado de Soskins S, Levine R: Carbohydrate Metabolism. Chicago: University of Chicago Press, 1952.)

La energía del ATP sirve para distintos sistemas de funcionamiento celular responsables de la síntesis y del crecimiento, la contracción muscular, la secreción glandular, la conducción de los impulsos nerviosos, la absorción activa y otras actividades. Cuando se reclama más energía para la actividad celular que la provista por el metabolismo oxidativo, el almacén de fosfocreatina es el primero que se utiliza y luego le sigue con rapidez la descomposición anaeróbica del glucógeno. En consecuencia, el metabolismo oxidativo no aporta salvas extremas de energía a las células con la misma rapidez que los procesos anaeróbicos, pero, en cambio, si el ritmo de uso es más lento, los procesos oxidativos se extienden mientras se disponga del almacén energético, en particular, de la grasa.

Control de la liberación energética celular

Control de la velocidad de las reacciones catalizadas por enzimas

Antes de exponer el control de la liberación energética por la célula, es necesario tener en cuenta los principios básicos de la *velocidad de control* de las reacciones químicas catalizadas por las enzimas, que son reacciones casi universales en el organismo.

Los mecanismos por los que una enzima cataliza una reacción química se basan en la unión inicial de aquella con alguno de los sustratos de la reacción. Esta débil combinación altera las fuerzas de unión al sustrato lo suficiente como para que reaccione con otras sustancias. Por consiguiente, la velocidad general de la reacción química depende tanto de la concentración de la enzima como del sustrato que se une a ella. La ecuación básica que expresa este concepto es la siguiente:

$$\text{Velocidad de reacción} = \frac{K_1 \times [\text{Enzima}] \times [\text{Sustrato}]}{K_2 + [\text{Sustrato}]}$$

Esta es la denominada *ecuación de Michaelis-Menten*. En la **figura 73-2** se ofrece una aplicación de esta fórmula.

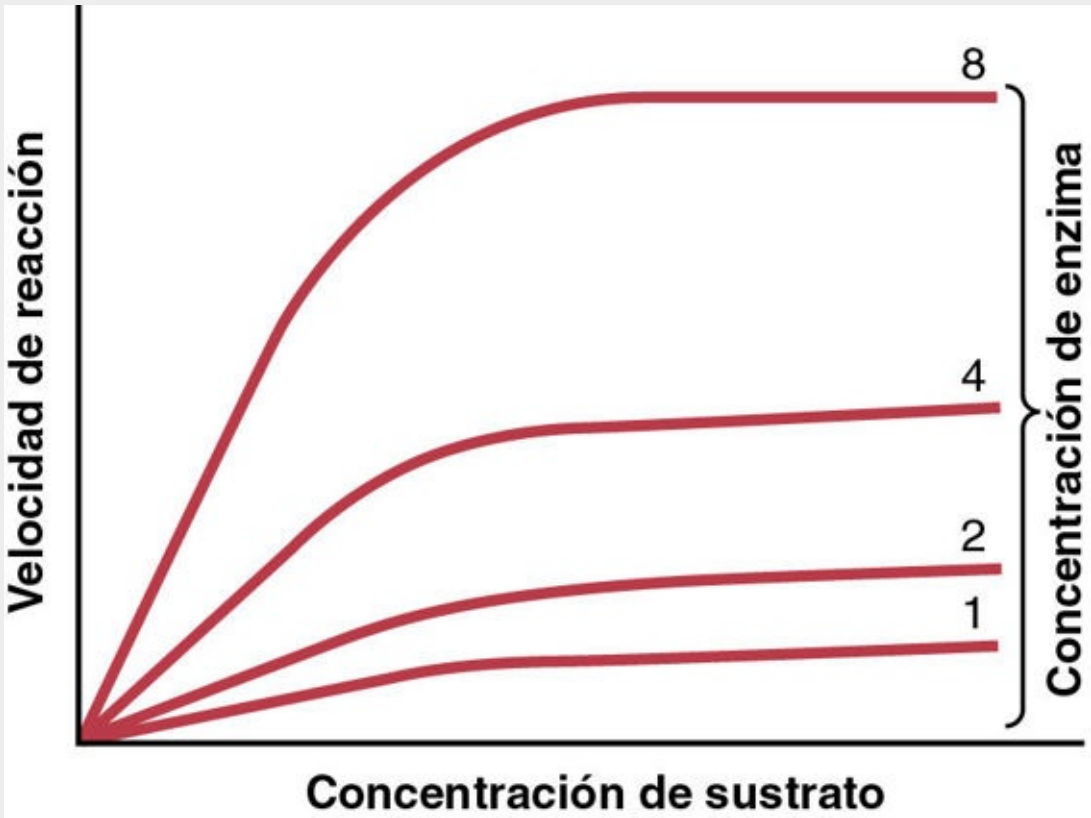


FIGURA 73-2 Efecto de las concentraciones de sustrato y de enzima sobre la velocidad de reacción catalizada por las enzimas.

Importancia de la concentración enzimática para la regulación de las reacciones metabólicas
La **figura 73-2** demuestra que, *cuando la concentración de sustrato es elevada*, como aparece en la mitad derecha de la figura, la velocidad de la reacción química depende casi en exclusiva de la concentración de la enzima. Así pues, según aumenta la concentración de enzima desde un valor arbitrario de 1 hasta 2, 4 u 8, la velocidad de la reacción se eleva de modo proporcional, como lo demuestran los trazados crecientes de las curvas. A modo de ejemplo, si entran grandes cantidades de glucosa en el túbulo renal de una persona con diabetes mellitus (es decir, si el túbulo dispone de un exceso del sustrato glucosa), un aumento posterior de la glucosa tubular apenas modifica la reabsorción de glucosa, porque las enzimas transportadoras se encuentran saturadas. En estas circunstancias, la velocidad de reabsorción de la glucosa está limitada por la concentración de las enzimas transportadoras de las células del túbulo proximal y no por la concentración de la propia glucosa.

Importancia de la concentración de sustrato para la regulación de las reacciones metabólicas
En la **figura 73-2** se observa, asimismo, que si la concentración de sustrato disminuye lo suficiente, de suerte que solo se requiere una pequeña porción de la enzima para la reacción, la velocidad de reacción se vuelve directamente proporcional a la concentración de sustrato y de enzima. Esta relación se advierte con la absorción de las sustancias a partir del tracto intestinal o del túbulo renal cuando su concentración es reducida.

Limitación de la velocidad de las reacciones en serie
Casi todas las reacciones químicas del organismo se producen en serie; el producto de una reacción

actúa como sustrato de la siguiente y así sucesivamente. Por eso, la velocidad global de una serie compleja de reacciones químicas depende, en primer lugar, de la velocidad de reacción del paso más lento de la serie, que se denomina *paso limitante de la velocidad* de toda la serie reactiva.

La concentración de ADP es el factor que regula la velocidad de cesión energética

En condiciones de *reposo*, la concentración celular de ADP es muy baja, de modo que las reacciones químicas que dependen del ADP como sustrato son bastante lentas. Así sucede con todas las vías metabólicas oxidativas que liberan energía de los alimentos y con casi todas las demás vías de cesión energética del organismo. En consecuencia, *el ADP es uno de los factores principales que limita la velocidad* de casi todas las reacciones metabólicas energéticas.

Cuando la célula se activa, cualquiera que sea su actividad, el ATP se transforma en ADP y la concentración de ADP aumenta de forma directamente proporcional al grado de actividad de la célula. Este ADP acelera, a continuación y de forma automática, la velocidad de todas las reacciones que culminan con la liberación metabólica de energía de los alimentos. Así, a través de un proceso tan sencillo, la cantidad de energía liberada dentro de las células se controla por su grado de actividad. Si no existe actividad celular, cesa la liberación de energía porque todo el ADP se transforma en seguida en ATP.

Tasa metabólica

El *metabolismo* corporal se refiere a todas las reacciones químicas que suceden en las células y la *tasa metabólica* suele expresarse como la tasa de liberación de calor durante estas reacciones.

El calor es el producto terminal de casi toda la energía liberada en el organismo

Al exponer muchas de las reacciones metabólicas en los capítulos anteriores se indicó que no toda la energía de los alimentos se transfiere al ATP, sino que una gran parte se convierte en calor. Por término medio, el 35% de la energía contenida en los alimentos se convierte en calor durante la síntesis del ATP. La energía adicional se convierte en calor al transferirse del ATP a los sistemas funcionales celulares; por eso, aun en condiciones ideales, no más del 27% de toda la energía alimentaria es consumida, al final, por los sistemas funcionales.

Aun cuando el 27% de la energía alcance los sistemas funcionales celulares, casi toda ella acaba en calor. Por ejemplo, durante la síntesis de proteínas se consumen grandes porciones de ATP para formar los enlaces peptídicos y la energía se deposita en estos enlaces. Sin embargo, también existe un recambio constante de proteínas; algunas se descomponen y otras se sintetizan. Cuando se descomponen las proteínas, se libera la energía depositada en los enlaces peptídicos en forma de calor al organismo.

Otro ejemplo es la energía para la actividad muscular. Gran parte de esta energía supera la viscosidad del músculo o de los tejidos, con lo que se mueve el miembro. El movimiento viscoso causa, por su parte, fricción dentro del tejido y genera calor.

Considérese, asimismo, la energía consumida por el corazón para el bombeo de la sangre. La sangre distiende el sistema arterial y la distensión representa una reserva potencial de energía. Conforme fluye la sangre por los vasos periféricos, la fricción de las distintas capas de la sangre sobre sí mismas y la fricción de la sangre sobre las paredes vasculares convierte toda esta energía en calor.

En principio, toda la energía consumida por el organismo se acaba transformando en calor. La única excepción de interés a esta norma se observa cuando el músculo ejecuta parte de su trabajo fuera del cuerpo. Por ejemplo, cuando se levanta un objeto hasta una altura o se suben escaleras, se

crea una energía potencial al elevar una masa contra la gravedad. Sin embargo, si no existe consumo energético externo, toda la energía liberada por los procesos metabólicos se acaba convirtiendo en calor corporal.

La caloría

Para exponer la tasa metabólica corporal y los temas relacionados de una manera cuantitativa, es necesario emplear alguna unidad que exprese la cantidad de energía liberada por los distintos alimentos o consumida por los diversos procesos funcionales del organismo. En general, la *caloría* es la unidad utilizada para este fin. Como se recordará, 1 *caloría*, a menudo denominada *caloría gramo*, es la cantidad de calor necesaria para elevar 1°C la temperatura de 1 g de agua. La caloría es una unidad demasiado pequeña para hablar de la energía corporal. Por eso, en metabolismo, caloría se corresponde con *kilocaloría*, que equivale a 1.000 calorías, y representa la unidad con la que se mide el metabolismo energético.

Medición de la tasa metabólica de todo el organismo

La calorimetría directa mide el calor liberado por el cuerpo

Si una persona no efectúa trabajos físicos, la tasa metabólica de todo el cuerpo se puede determinar de una manera sencilla por la cantidad total de calor liberada en un momento dado por el organismo. Al medir la tasa metabólica por calorimetría directa, se analiza la cantidad de calor liberada por el cuerpo dentro de un *calorímetro* espacioso, de diseño especial. Se introduce a la persona en una cámara de aire, bien aislada, para que el calor no escape por las paredes. El calor del cuerpo calienta el aire de la cámara. Sin embargo, la temperatura del aire del interior de la cámara se mantiene constante al forzar el aire a través de conductos hasta un baño de agua fría. La velocidad de calentamiento del baño de agua, que se puede medir con un termómetro exacto, equivale a la tasa de calor liberada por el cuerpo de la persona.

La calorimetría directa es una técnica difícil y, por eso, solo se utiliza con fines experimentales.

La calorimetría indirecta o el «equivalente energético» del oxígeno

Puesto que más del 95% de la energía consumida por el organismo proviene de reacciones del organismo con los distintos alimentos, se puede también calcular la tasa metabólica de todo el cuerpo con mucha precisión a partir de la tasa de utilización del oxígeno. Si se metaboliza 1 l de oxígeno con glucosa se liberan 5,01 calorías; si se metaboliza con almidón, 5,06 calorías; con la grasa, 4,7 calorías, y con proteínas, 4,6 calorías.

Estas cifras demuestran claramente que las cantidades de energía liberadas por litro de oxígeno consumido son casi equivalentes cuando se metabolizan tipos diferentes de alimento. La *cantidad de energía liberada por litro de oxígeno consumido por el cuerpo representa 4,825 calorías por término medio*, si se parte de una dieta convencional. Esta cifra se conoce como *equivalente energético* del oxígeno y si se aplica este equivalente, es posible calcular con bastante precisión la tasa de liberación de calor del organismo a partir de la cantidad de oxígeno consumida en un determinado período.

Si una persona solo metaboliza hidratos de carbono durante el período en que se mide la tasa metabólica, la cantidad estimada de energía liberada, basada en el valor del equivalente energético promedio del oxígeno (4,825 calorías/l), daría un resultado bajo (un 4% menor del real). Por el contrario, si la persona obtuviera casi toda la energía de la grasa, el valor estimado se sobrevaloraría en un 4%.

Metabolismo energético y factores que modifican las salidas

energéticas

Como se expone en el capítulo 72, las entradas y salidas de la energía de un adulto sano se hallan equilibradas, siempre que se mantenga estable el peso corporal. Cerca del 45% del aporte energético diario de una dieta norteamericana convencional proviene de los hidratos de carbono, el 40% de las grasas y el 15% de las proteínas. Las salidas también se pueden repartir en diversos componentes medibles, como la energía consumida para: 1) las funciones metabólicas esenciales del cuerpo (el metabolismo «basal»); 2) las diversas actividades físicas, lo que incluye ejercicio realizado voluntariamente y actividades físicas distintas al ejercicio, como la agitación nerviosa; 3) la digestión, la absorción y el procesamiento de los alimentos, y 4) el mantenimiento de la temperatura corporal.

Requerimientos energéticos globales para las actividades diarias

Un hombre sano, que pesara 70 kg y que permaneciera todo el día en la cama, consumiría alrededor de 1.650 calorías. El proceso de la alimentación y la digestión aumenta la cantidad de energía consumida cada día del orden de 200 calorías, de manera que si este hombre permaneciera en la cama e ingiriera una dieta razonable requeriría un aporte de alimentos equivalente a 1.850 calorías diarias. Si estuviera sentado en una silla todo el día sin hacer ejercicio, el requerimiento energético diario global subiría a 2.000-2.250 calorías. En consecuencia, los requerimientos energéticos diarios de un hombre con vida preferentemente sedentaria, que solo ejecutara las funciones esenciales, ascienden aproximadamente a 2.000 calorías.

La cantidad de energía consumida para las actividades físicas diarias suele representar un 25% del gasto energético total, pero varía mucho de una persona a otra, según el tipo y la magnitud del ejercicio físico realizado. Por ejemplo, subir escaleras exige casi 17 veces más energía que dormir en la cama. De ordinario, una persona que realice trabajos pesados puede alcanzar una tasa máxima de utilización energética de hasta 6.000 a 7.000 calorías durante las 24 h, es decir, casi tres veces y media más que la energía consumida en condiciones de reposo.

Tasa metabólica basal o gasto energético mínimo para la supervivencia

Una persona, aunque permanezca en reposo completo, consume mucha energía para todas las reacciones químicas del organismo. Este valor mínimo de energía, necesario para subsistir, se conoce como *tasa metabólica (o metabolismo) basal* (TMB) y representa del 50 al 70% del gasto energético diario de la mayoría de las personas sedentarias (**fig. 73-3**).

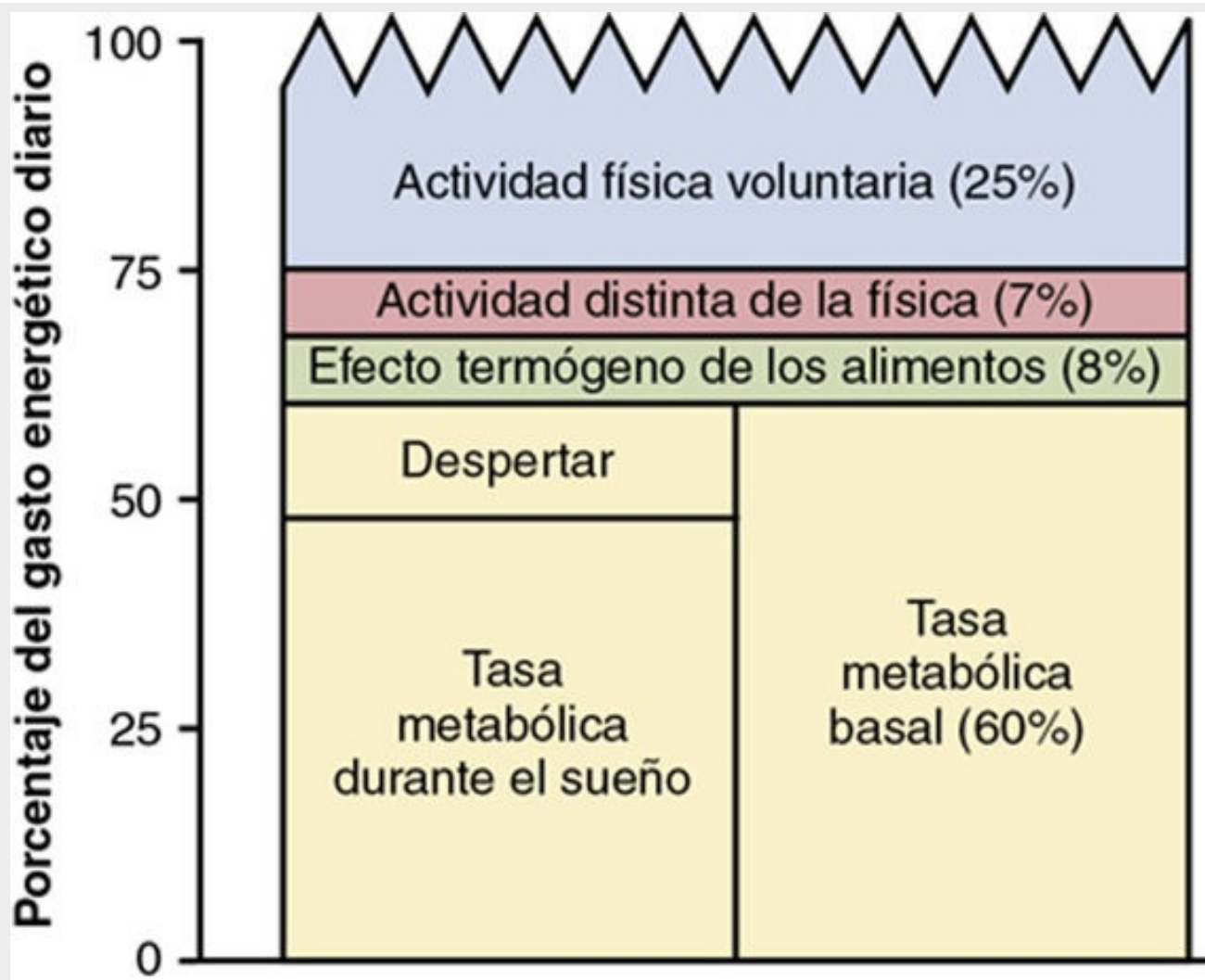


FIGURA 73-3 Componentes del gasto energético.

Como el grado de actividad física varía mucho de una persona a otra, la medición de la TMB aporta un índice valioso para comparar la tasa metabólica de las distintas personas. El método habitual con el que se determina la TMB consiste en medir la tasa de utilización del oxígeno en un período determinado en las siguientes condiciones.

1. El último alimento debe haberse ingerido 12 h antes como mínimo.
2. La TMB se determina después de una noche de sueño reparador.
3. Desde 1 h antes de la prueba, como mínimo, no se efectuará ninguna actividad agotadora.
4. Se eliminarán todos los factores de excitación psíquica o física.
5. La temperatura atmosférica será confortable, entre 20 y 27 °C.
6. No se permitirá ningún ejercicio físico durante la prueba.

La TMB suele representar de 65 a 70 calorías por hora para un varón normal de 70 kg. Gran parte de la TMB obedece a las actividades esenciales del sistema nervioso central, corazón, riñones y otros órganos, pero las *variaciones* entre las distintas personas dependen, en principio, de las diferencias en la cantidad de músculo esquelético y de la constitución física.

El músculo esquelético, aun en reposo, representa un 20 al 30% de la TMB. Por esta razón, la TMB suele corregirse según las diferencias de constitución y se expresa como calorías por hora y metro cuadrado de superficie corporal, estimada a partir del peso y de la talla. Los valores habituales para los varones y las mujeres de las diferentes edades aparecen en la **figura 73-4**.

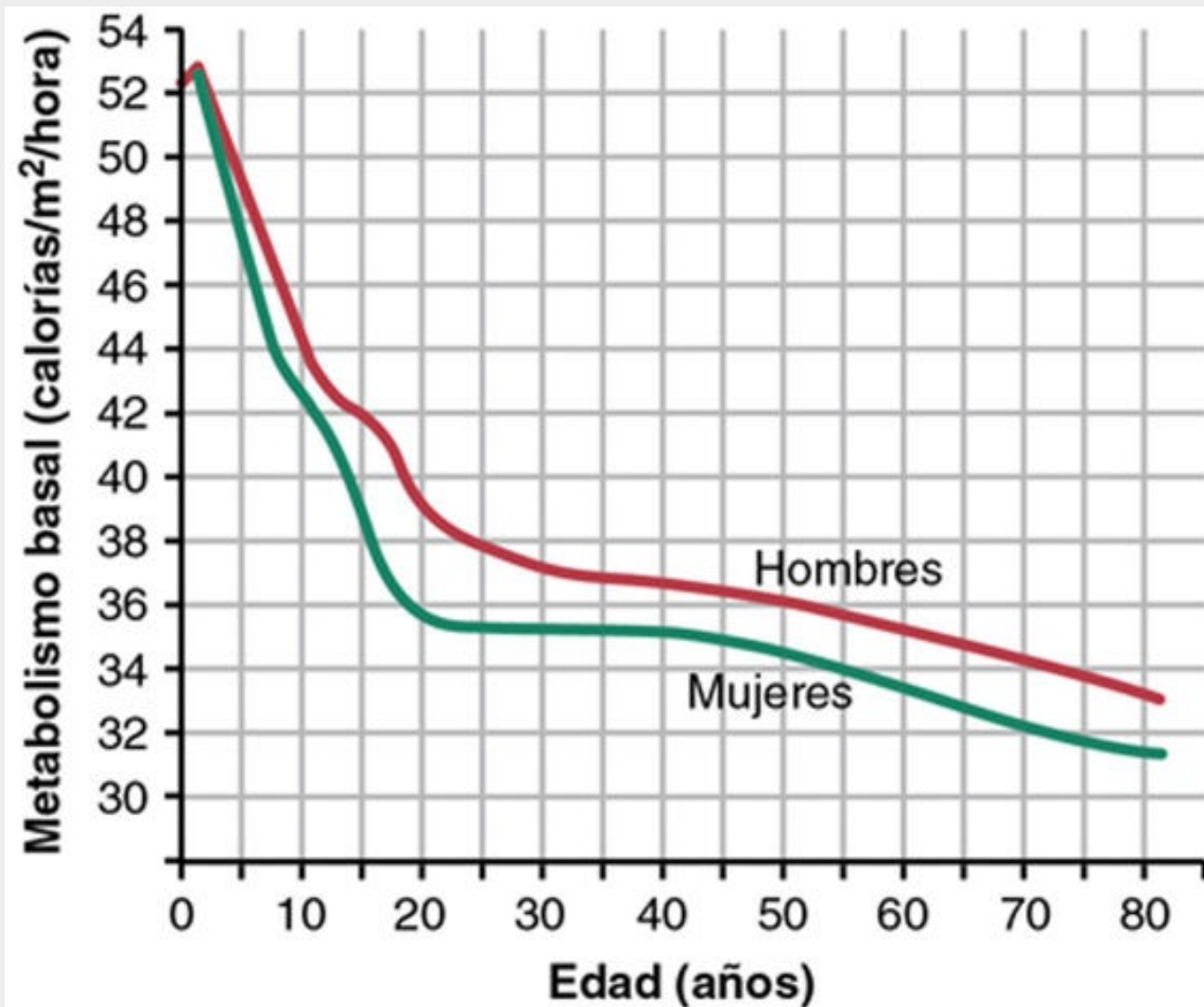


FIGURA 73-4 Tasas metabólicas basales normales para las diferentes edades y sexos.

Gran parte del descenso de la TMB que se observa con el envejecimiento se debe, sin duda, a la pérdida de masa muscular y a la sustitución por tejido adiposo, con una tasa metabólica menor. De forma análoga, las TMB algo más bajas de las mujeres en comparación con las de los hombres, se explican en parte por el menor porcentaje de masa muscular y la mayor proporción de tejido adiposo en mujeres. Sin embargo, existen otros factores que también influyen en la TMB, como se comenta a continuación.

La hormona tiroidea aumenta la tasa metabólica

Cuando la glándula tiroides segrega las cantidades máximas de tiroxina, la tasa metabólica puede elevarse de un 50 a un 100% por encima del valor normal. En cambio, cuando se deja de secretar hormona tiroidea, la tasa metabólica disminuye hasta un 40-60% de la normal. Como se indica en el capítulo 77, la tiroxina acelera la tasa de las reacciones químicas en muchas células del organismo y, en consecuencia, aumenta la tasa metabólica. La adaptación de la glándula tiroides (su secreción aumenta en los climas fríos y se reduce en los cálidos) contribuye a las diferencias de TMB entre las personas que viven en diferentes áreas geográficas; por ejemplo, las personas de las regiones árticas muestran TMB de un 10 a un 20% más altas que las de los trópicos.

La hormona sexual masculina aumenta la tasa metabólica

La hormona sexual masculina, la testosterona, eleva la tasa metabólica de un 10 a un 15%, mientras que las hormonas sexuales femeninas aumentan muy poco esta tasa, casi nunca de forma significativa. Casi todo el efecto de la hormona sexual masculina depende de su acción anabólica

(aumento de la masa del músculo esquelético).

La hormona del crecimiento aumenta la tasa metabólica

La hormona de crecimiento puede aumentar la tasa metabólica al estimular el metabolismo celular y aumentar la masa de músculo esquelético. En adultos con deficiencia de hormona del crecimiento, el tratamiento de sustitución con hormona del crecimiento recombinante eleva la tasa metabólica basal en el 20%, aproximadamente.

La fiebre aumenta la tasa metabólica

La fiebre, cualquiera que sea su etiología, aumenta las reacciones químicas del organismo en un 120%, por término medio, por cada aumento de la temperatura de 10 °C, como se describe con más detalle en el capítulo 74.

El sueño reduce la tasa metabólica

La tasa metabólica disminuye de un 10 a un 15%, con respecto a la normal, durante el sueño. Este descenso obedece a dos factores esenciales: 1) disminución del tono de la musculatura esquelética durante el sueño, y 2) disminución de la actividad del sistema nervioso central.

La desnutrición reduce la tasa metabólica

La desnutrición prolongada disminuye la tasa metabólica de un 20 a un 30%, sin duda por la escasez de sustancias alimentarias para la célula. La inanición que acompaña a las fases finales de muchas enfermedades reduce mucho la tasa metabólica antes de morir, hasta el punto de que la temperatura corporal puede reducirse varios grados muy poco antes del fallecimiento.

Energía empleada para la actividad física

El factor que más aumenta la tasa metabólica es el ejercicio intenso. Los brotes cortos de contracción muscular máxima de un solo músculo pueden liberar en muy pocos segundos hasta 100 veces la cantidad habitual de calor generada en reposo. El ejercicio muscular máximo de todo el cuerpo aumenta la producción de calor del organismo durante unos segundos hasta 50 veces con respecto a lo normal, o hasta 20 veces el valor normal si se trata de un ejercicio más pausado y lo ejecuta una persona entrenada.

La **tabla 73-1** ofrece el gasto energético para distintos tipos de actividad física realizada por un hombre de 70 kg. Dada la enorme variación entre la magnitud de actividad física entre las personas, este componente del gasto energético es la causa más importante de las diferencias de aporte calórico que se requieren para mantener el balance energético. De todas maneras, en los países industrializados, en los que existe en general un surtido variado de alimentos y el nivel de actividad física es a menudo bajo, el aporte calórico suele ser superior de manera intermitente al consumo de energía y este exceso se deposita sobre todo en forma de grasa. Esta observación subraya la importancia que tiene la actividad física mantenida para evitar un depósito excesivo de grasa y la obesidad.

Tabla 73-1

Energía consumida por un hombre de 70 kg de peso en diferentes actividades

Tipo de actividad	Calorías por hora
Sueño	65
Reposo tumbado	77
Reposo sentado	100
Relajado de pie	105
Vestirse y desvestirse	118
Escribir a máquina con rapidez	140
Paseo tranquilo (4 km/h)	200
Labores de carpintería, metalurgia, pintura industrial	240
Serrar madera	480
Nadar	500
Correr (8 km/h)	570
Subir escaleras deprisa	1.100

Tomado de los datos recogidos por el profesor M. S. Rose.

No obstante, incluso las personas sedentarias que realizan muy poco o ningún ejercicio físico o trabajo físico diario, invierten mucha energía en la actividad física espontánea que se necesita para mantener el tono muscular y la postura corporal y en otras actividades como «la agitación nerviosa». En conjunto, estas actividades de tipo no físico justifican un 7% del gasto energético diario de una persona.

Energía para procesar los alimentos o efecto termógeno de los alimentos

Después de ingerir una comida, la tasa metabólica aumenta como consecuencia de las distintas reacciones químicas que acompañan a la digestión, absorción y almacenamiento de los alimentos dentro del organismo. Este aumento es el denominado *efecto termógeno de los alimentos*, puesto que se requiere energía para estos procesos y se genera calor. Cuando se toma una comida con muchos hidratos de carbono o grasas, la tasa metabólica se suele incrementar en un 4% pero si se ingiere una comida rica en proteínas, la tasa metabólica empieza a elevarse en el plazo de 1 h, alcanza un máximo cercano al 30% sobre el valor normal y se mantiene así durante 3 a 12 h. Este efecto de las proteínas sobre la tasa metabólica se conoce como *acción dinámica específica de las proteínas*. El efecto termógeno de los alimentos explica el 8% del consumo energético diario total de muchas personas.

Energía consumida para la termogenia sin escalofríos: importancia de la estimulación simpática

Pese a que el trabajo físico y el efecto termógeno de los alimentos liberan calor, estos mecanismos no pretenden regular, en principio, la temperatura corporal. La tiritona supone un medio para generar calor basado en una mayor actividad muscular como respuesta al frío, tal y como se indica en el capítulo 74. Existe otro mecanismo, el de la *termogenia sin tiritona*, que genera calor como respuesta al frío. Este tipo de termogenia se estimula con la activación del sistema nervioso simpático, que libera noradrenalina y adrenalina que, a su vez, aumentan la actividad metabólica y la producción de calor. La estimulación simpática induce la liberación de grandes cantidades de calor por parte de algunos tipos de tejido graso, en concreto de la *grasa parda*. Este tipo de grasa contiene muchas mitocondrias y múltiples globulillos de grasa, en lugar de un solo glóbulo voluminoso. La

fosforilación oxidativa de las mitocondrias de estas células es fundamentalmente «desacoplada», es decir, cuando los nervios simpáticos estimulan estas células, las mitocondrias producen mucho calor, pero casi nada de ATP. De este modo, prácticamente toda la energía oxidativa liberada se transforma de inmediato en calor.

Los recién nacidos poseen multitud de estos adipocitos pardos y la estimulación simpática máxima eleva el metabolismo de estos pequeños más de un 100%. La magnitud de este tipo de termogenia para los adultos, que apenas poseen grasa parda, representa probablemente menos del 15%, pero esta cifra podría aumentar de forma significativa tras la adaptación al frío.

La termogenia sin tiritona también actúa como amortiguador de la obesidad. Según estudios recientes, las personas obesas con un aporte calórico excesivo y persistente muestran una mayor actividad nerviosa simpática. El mecanismo responsable de la activación simpática de los obesos se desconoce, pero podría depender, en parte, de los efectos de la elevación de la leptina hipotalámica, que activa las neuronas productoras de proopiomelanocortina del hipotálamo. La estimulación simpática, al aumentar la termogenia, restringe un aumento excesivo de peso.

Bibliografía

- Cannon B, Nedergaard J. Nonshivering thermogenesis and its adequate measurement in metabolic studies. *J Exp Biol.* 2011;214:242.
- Chechi K, Carpentier AC, Richard D. Understanding the brown adipocyte as a contributor to energy homeostasis. *Trends Endocrinol Metab.* 2013;24:408.
- Clapham JC. Central control of thermogenesis. *Neuropharmacology.* 2012;63:111.
- Giralt M, Villarroya F. White, brown, beige/brite: different adipose cells for different functions? *Endocrinology.* 2013;154:2992.
- Harper ME, Green K, Brand MD. The efficiency of cellular energy transduction and its implications for obesity. *Annu Rev Nutr.* 2008;28:13.
- Harper ME, Seifert EL. Thyroid hormone effects on mitochondrial energetics. *Thyroid.* 2008;18:145.
- Kim B. Thyroid hormone as a determinant of energy expenditure and the basal metabolic rate. *Thyroid.* 2008;18:141.
- Morrison SF, Madden CJ, Tupone D. Central neural regulation of brown adipose tissue thermogenesis and energy expenditure. *Cell Metab.* 2014;19:741.
- Morrison SF, Nakamura K, Madden CJ. Central control of thermogenesis in mammals. *Exp Physiol.* 2008;93:773.
- Mullur R, Liu YY, Brent GA. Thyroid hormone regulation of metabolism. *Physiol Rev.* 2014;94:355.
- Peirce V, Carobbio S, Vidal-Puig A. The different shades of fat. *Nature.* 2014;510:76.
- Silva JE. Thermogenic mechanisms and their hormonal regulation. *Physiol Rev.* 2006;86:435.
- van Marken Lichtenbelt WD, Schrauwen P. Implications of nonshivering thermogenesis for energy balance regulation in humans. *Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol.* 2011;301:R285.
- Viscarra JA, Ortiz RM. Cellular mechanisms regulating fuel metabolism in mammals: role of adipose tissue and lipids during prolonged food deprivation. *Metabolism.* 2013;62:889.



CAPÍTULO 74